FASTECH

Fast, Accurate, Smooth Motion

Closed Loop Stepping System
EtherCAT Network

사용자 매뉴얼

- **Ezi-SERVOII EtherCAT**
- **S-SERVO EtherCAT**

FASTECH Co., Ltd.

차 례

차 례 **2**

머리말 **7**
사용하시기 전에 . . . 7
안전상의 주의 사항 . . . 8

제 1 장 제품 사양 **11**
1.1 제품 형명 . . . 12
1.2 제품 치수 . . . 13
1.3 EtherCAT 사양 . . . 14
1.4 드라이브 사양 . . . 15

제 2 장 설치 **16**
2.1 설치 시 주의 사항 . . . 17
2.2 시스템 구성 . . . 18
2.3 외부 배선도 . . . 19
2.4 외관 및 명칭 . . . 21
2.4.1 EtherCAT ID . . . 21
2.4.2 EtherCAT 상태 표시 LED . . . 22
2.4.3 EtherCAT 통신 단자 . . . 23
2.4.4 입출력 커넥터 . . . 24
2.4.5 엔코더 연결 단자 . . . 25
2.4.6 모터 연결 단자 . . . 25
2.4.7 전원 연결 단자 . . . 25

제 3 장 EtherCAT 통신 **26**
3.1 CAN application protocol over EtherCAT . . . 27
3.1.1 Object Dictionary . . . 27
3.1.2 Mailbox 통신 . . . 27
3.1.3 Process Data 통신 . . . 28
3.2 PDO Mapping & Module . . . 29
3.2.1 PDO Mapping . . . 29
3.2.2 PDO Assign . . . 30
3.2.3 Module . . . 31
3.3 EtherCAT State Machine . . . 32
3.4 Synchronization . . . 33

3.4.1 Free Run . . . 33
3.4.2 SM Event . . . 33
3.4.3 DC Sync Event . . . 33
3.5 EtherCAT Slave Information . . . 34

제 4 장 CiA 402 Drive Profile 35
4.1 드라이브의 상태 제어 . . . 36
4.2 Error Code . . . 38
4.3 Mode of Operation . . . 39
4.4 Cyclic Synchronous Position Mode . . . 40
4.4.1 정의 . . . 40
4.4.2 관련 Object . . . 40
4.4.3 Control Word와 Status Word . . . 40
4.5 Profile Position Mode . . . 42
4.5.1 정의 . . . 42
4.5.2 관련 Object . . . 42
4.5.3 Control Word와 Status Word . . . 42
4.5.4 위치 이동 방식 . . . 44
4.6 Homing Mode . . . 47
4.6.1 정의 . . . 47
4.6.2 관련 Object . . . 47
4.6.3 Control Word와 Status Word . . . 47
4.6.4 원점 검색 방법 . . . 49
4.7 Touch Probe . . . 55
4.7.1 정의 . . . 55
4.7.2 관련 Object . . . 55
4.7.3 Touch Probe 제어와 상태 . . . 56
4.8 Digital Input and Output . . . 58
4.8.1 정의 . . . 58
4.8.2 관련 Object . . . 58
4.8.3 사용자 입출력 . . . 58
4.8.4 ORIGIN과 LIMIT 입력 . . . 59
4.8.5 BRAKE 출력 . . . 59

제 5 장 운전 60
5.1 운전 순서 . . . 61
5.2 설정 . . . 61
5.2.1 설치 . . . 61
5.2.2 배선 . . . 61
5.2.3 전원 인가 . . . 61
5.2.4 PDO Mapping . . . 61
5.2.5 통신 상태 설정 . . . 61
5.3 운전 . . . 62
5.3.1 Drive 상태 제어 . . . 62

5.3.2 모드 설정 . . . 62
5.3.3 동작 설정 . . . 62
5.3.4 이동 명령 . . . 62
5.3.5 상태 확인 . . . 62
5.4 Drive 설정 조정 . . . 63
5.4.1 회전 방향 전환 . . . 63
5.4.2 입출력 신호 Level 변경 . . . 63

제 6 장 EtherCAT Object Dictionary 64
6.1 Object의 표시 형식 . . . 65
6.1.1 Index 및 Sub index . . . 65
6.1.2 Name . . . 65
6.1.3 Data Type . . . 65
6.1.4 Access . . . 66
6.1.5 SAVE . . . 66
6.1.6 PDO Mapping . . . 66
6.1.7 Constant Value . . . 66
6.1.8 Value Range . . . 66
6.1.9 Default Value . . . 66
6.2 통신 Object . . . 67
6.2.1 Object 1000h: Device Type . . . 67
6.2.2 Object 1001h: Error Register . . . 67
6.2.3 Object 1008h: Device Name . . . 67
6.2.4 Object 1009h: Hardware Version . . . 68
6.2.5 Object 100Ah: Software Version . . . 68
6.2.6 Object 1010h: Store Parameters . . . 68
6.2.7 Object 1011h: Restore Default Parameters . . . 69
6.2.8 Object 1018h: Identity . . . 69
6.2.9 Object 10F1h: Error Settings . . . 69
6.3 PDO Mapping Object . . . 70
6.3.1 Object 1600h: RxPDO-Map 0 . . . 70
6.3.2 Object 1601h: RxPDO-Map 1 . . . 70
6.3.3 Object 1A00h: TxPDO-Map 0 . . . 71
6.3.4 Object 1A01h: TxPDO-Map 1 . . . 71
6.3.5 Object 1C12h: RxPDO Assign . . . 72
6.3.6 Object 1C13h: TxPDO Assign . . . 72
6.4 Sync Manager Object . . . 73
6.4.1 Object 1C00h: Sync Manager Type . . . 73
6.4.2 Object 1C32h: SM Output Parameter . . . 73
6.4.3 Object 1C33h: SM Input Parameter . . . 74
6.5 Drive Profile Object . . . 75
6.5.1 Object 603Fh: Error Code . . . 75
6.5.2 Object 6040h: Control Word . . . 75
6.5.3 Object 6041h: Status Word . . . 76

6.5.4 Object 605Ah: Quick Stop Option Code . . . 77
6.5.5 Object 605Bh: Shutdown Option Code . . . 77
6.5.6 Object 605Ch: Disable Operation Option Code . . . 77
6.5.7 Object 605Dh: Halt Option Code . . . 78
6.5.8 Object 605Eh: Fault Reaction Option Code . . . 78
6.5.9 Object 6060h: Mode Of Operation . . . 78
6.5.10 Object 6061h: Mode Of Operation Display . . . 79
6.5.11 Object 6062h: Position Demand Value . . . 79
6.5.12 Object 6064h: Position Actual Value . . . 79
6.5.13 Object 6065h: Following Error Window . . . 79
6.5.14 Object 6067h: Position Window . . . 79
6.5.15 Object 606Ch: Velocity Actual Value . . . 80
6.5.16 Object 607Ah: Target Position . . . 80
6.5.17 Object 607Ch: Home Offset . . . 80
6.5.18 Object 607Dh: Software Position Limit . . . 80
6.5.19 Object 607Eh: Polarity . . . 81
6.5.20 Object 607Fh: Max Profile Velocity . . . 81
6.5.21 Object 6081h: Profile Velocity . . . 82
6.5.22 Object 6083h: Profile Acceleration . . . 82
6.5.23 Object 6084h: Profile Deceleration . . . 82
6.5.24 Object 6098h: Homing Method . . . 82
6.5.25 Object 6099h: Homing Speeds . . . 83
6.5.26 Object 609Ah: Homing Acceleration . . . 83
6.5.27 Object 60B8h: Touch Probe Function . . . 84
6.5.28 Object 60B9h: Touch Probe Status . . . 84
6.5.29 Object 60BAh: Touch Probe 1 Positive Value . . . 85
6.5.30 Object 60BBh: Touch Probe 1 Negative Value . . . 85
6.5.31 Object 60BCh: Touch Probe 2 Positive Value . . . 85
6.5.32 Object 60BDh: Touch Probe 2 Negative Value . . . 86
6.5.33 Object 60C2h: Interpolation Time Period . . . 86
6.5.34 Object 60D0h: Touch Probe Source . . . 86
6.5.35 Object 60D5h: Touch Probe 1 Positive Edge Counter . . . 87
6.5.36 Object 60D6h: Touch Probe 1 Negative Edge Counter . . . 87
6.5.37 Object 60D7h: Touch Probe 2 Positive Edge Counter . . . 87
6.5.38 Object 60D8h: Touch Probe 2 Negative Edge Counter . . . 87
6.5.39 Object 60E3h: Supported Homing Methods . . . 88
6.5.40 Object 60F4h: Following Error Actual Value . . . 88
6.5.41 Object 60FDh: Digital Inputs . . . 89
6.5.42 Object 60FEh: Digital Outputs . . . 89
6.5.43 Object 6502h: Supported Drive Modes . . . 90
6.6 Manufacture specific Object . . . 91
6.6.1 Object 2001h: Sensors Logics . . . 91
6.6.2 Object 2002h: Reverse Limit Direction . . . 91
6.6.3 Object 2003h: Limit Stop Method . . . 92

6.6.4 Object 2005h: Encoder Resolution 92
6.6.5 Object 2006h: Start Speed 92
6.6.6 Object 2007h: Run Current 93
6.6.7 Object 2008h: Boost Current 93
6.6.8 Object 2009h: Stop Current 93
6.6.9 Object 200Ah: Motor Number 93
6.6.10 Object 200Ch: Reference Resolution 94
6.6.11 Object 200Dh: Position Control Gain 94
6.6.12 Object 200Eh: In-Position Mode 94
6.6.13 Object 2010h: Brake Delay 94
6.6.14 Object 2011h: Digital Input Levels 95
6.6.15 Object 2012h: Digital Output Levels 95

머리말

사용하시기 전에

- 파스텍의 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
- 파스텍의 EtherCAT 제품은 32bit 고성능 ARM 프로세서를 탑재한 Field-network EtherCAT을 지원하는 모션 제어기입니다.
- 이 사용자 설명서에는 해당 제품의 취급 방법, 안전 상의 주의 사항, 이상 진단과 처치 방법 및 사양 등이 기재 되어있습니다.
- 사용자 설명서를 잘 이해하신 후 제품을 안전하게 사용하여 주십시오.
- 사용자 설명서를 다 읽으신 후에는 본 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

안전상의 주의 사항

일반 주의 사항

- 사용자 설명서는 제품 개선이나 사양 변경 또는 사용자 설명서 자체를 이해하기 쉽게 하기 위하여 고지 없이 변경 될 수 있습니다.
- 사용자 설명서를 손상 또는 분실하여 새로 주문할 경우에는 구입하신 대리점이나 본사로 문의해 주십시오.
- 사용자 임의로 제품을 개조하는 것은 당사의 보증 범위 밖이므로 당사에서 책임지지 않습니다.

안전 주의 사항

설치, 운전, 점검, 보수 등을 하기 전에는 반드시 사용자 설명서를 읽고 그 내용을 충분히 숙지하신 후에 실시 해 주십시오, 또한 기계에 관한 지식, 안전에 관한 정보나, 주의 사항을 충분히 숙지하신 후 제품을 사용하여 주십시오.
사용자 설명서는 안전에 관한 주의 사항의 정도를 주의와 경고로 구분하여 기재하고 있습니다.

주의

잘못 취급했을 경우 위험한 상황을 초래하여 중상 또는 경상을 입을 가능성이 있는 경우, 그리고 대물 손해만이 발생할 가능성이 있는 경우



경고

잘못 취급 하였을 경우 전기 감전 등의 위험한 상황을 초래하여 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 경우



정보

취급 시 필요한 정보 및 기타 주의 사항



기재된 내용 중에 주의에 해당하는 것일지라도, 상황에 따라서 중대한 결과를 야기 시킬 가능성이 있습니다. 반드시 지켜 주십시오.

제품 상태

주의

제품이 손상되어 있거나 또는 부품이 빠져있는지 확인하십시오. 비정상적인 제품을 설치, 운전할 경우 기계 파손 또는 부상의 위험이 있습니다.

설치

주의

운전 시에는 충분히 주의하십시오. 떨어지면 제품이 파손되거나, 발에 떨어지면 부상의 위험이 있습니다.
제품을 취급할 장소에는 금속 등 불연 물질을 사용하여 주십시오. 화재가 날 위험이 있습니다.
파스텍의 제품 여러 대를 하나의 밀폐된 공간에 설치할 때는, 냉각 장치 등을 설치하여 주위 온도가 50 ℃ 이하가 되도록 해주십시오. 과열로 인한 화재 또는 그 밖의 사고로 이어질 위험이 있습니다.

경고

설치, 접속, 운전, 조작, 점검 및 고장 진단 작업은 적합한 자격을 가진 사람이 실시하여 주십시오. 화재, 부상, 장치 파손의 원인이 됩니다.

배선

주의

드라이브의 전원 입력 전압은 정격 범위를 반드시 지켜 주십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
접속은 배선도에 따라 확실히 실시하여 주십시오. 화재 및 오작동의 원인이 됩니다.

경고

입력 전원이 OFF 되어 있는 것을 확인한 후에 작업해 주십시오. 감전 또는 화재의 위험이 있습니다.
본 제품의 케이스는 콘덴서에 의해 내부 회로의 GND와 절연 되어 있으므로, 반드시 접지를 시켜주십시오. 감전 또는 화재의 위험이 있으며, 제품 오작동의 원인이 됩니다.

운전 및 설정 변경

주의

드라이브의 보호 기능이 작동하면 원인을 제거한 후에 보호 기능을 해제하여 주십시오. 원인을 제거하지 않고 운전을 계속하면 모터 및 드라이브가 오작동 되어 부상, 장치 파손의 원인이 됩니다.
드라이브에 전원을 투입할 때에는 드라이브의 제어 입력을 모두 OFF로 한 후에 투입하여 주십시오. 모터가 가동되어 부상, 장치 파손의 원인이 됩니다.
본 제품의 모든 값들은 출하 시 적절히 설정해 놓았습니다. 설정 변경 시에는 충분히 사용자 설명서를 숙지한 후 변경해 주십시오. 기계가 파손되거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

보수 및 점검

경고

본 제품을 보수, 점검 하실 때에는 메인 회로 전원을 차단한 후, 충분한 시간이 경과한 후에 해주십시오.
콘덴서 전원이 남아 있으므로, 감전 등의 위험이 있습니다.
통전 중에는 배선 변경을 하지 마십시오. 감전 또는 제품 파손, 기계 파손의 위험이 있습니다.
제품의 개조는 절대로 하지 마십시오. 감전 또는 제품 파손, 기계 파손 등의 위험이 있으며, 해당 제품은 당사의 A/S를 받을 수 없습니다.

제 1 장

제품 사양

1.1 제품 형명

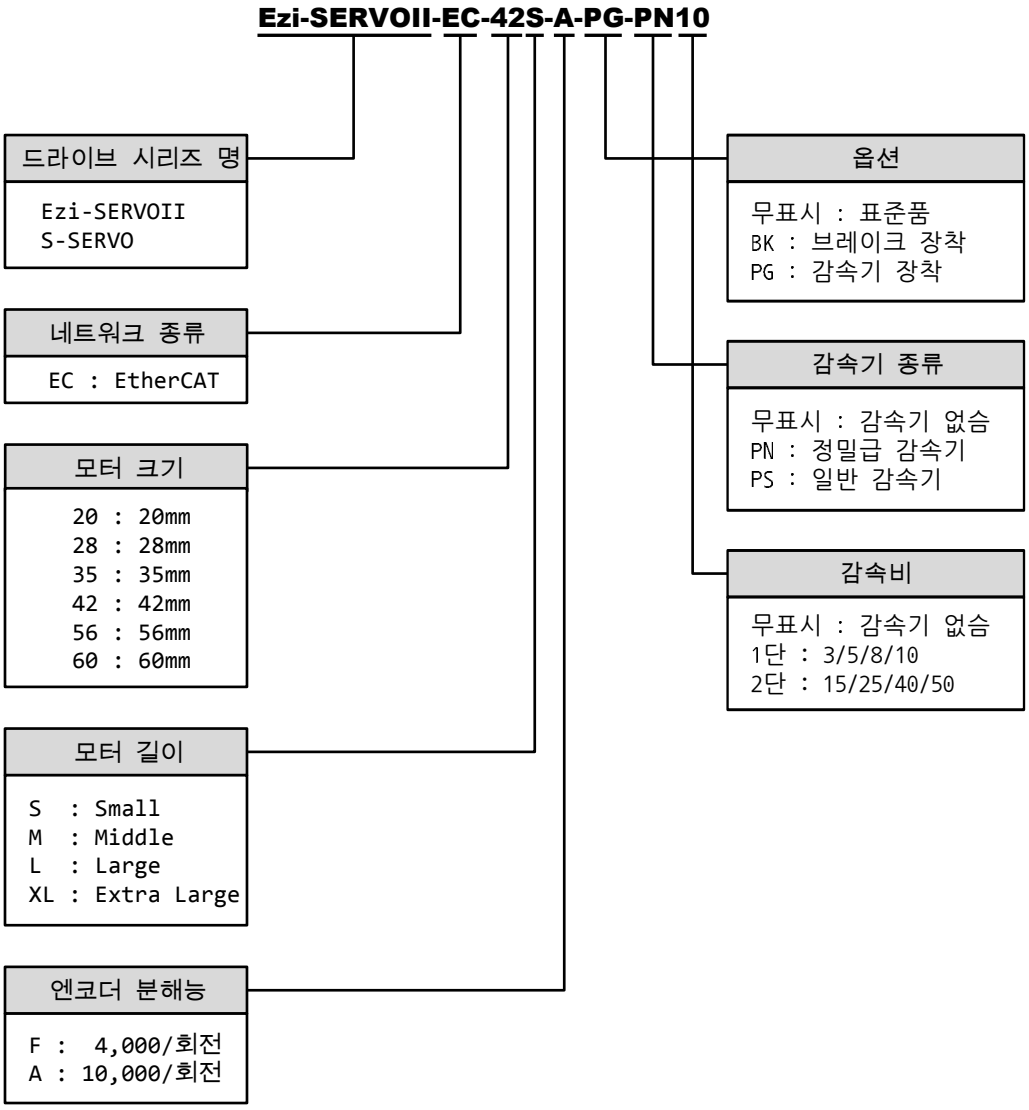


그림 1.1: Model Naming

1.2 제품 치수

Ezi-SERVOII EtherCAT

S-SERVO EtherCAT

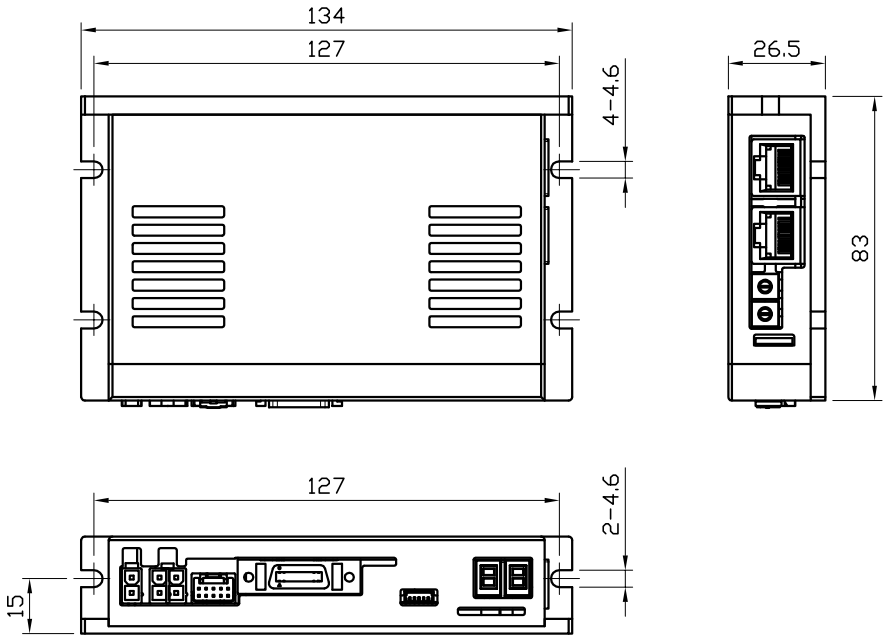


그림 1.2: Dimensions

1.3 EtherCAT 사양

통신 방식	EtherCAT
물리 계층	Ethernet - 100BASE-TX
커넥터	RJ45 (실드 가공) ECAT IN : EtherCAT 입력 ECAT OUT : EtherCAT 출력
ECAT Device ID	ECAT ID Switch로 Configured Station Alias 설정 : 1 ∼ 99 Master에서 Physical Address 설정 : 1 ∼ 65535
Topology	Line (Ezi-SERVO2 EtherCAT으로만 구성 시) Tree, Star (Switch hub 사용 시)
지원 Protocol	CoE (CANopen application protocol over EtherCAT) FoE (File Access over EtherCAT)
제어 Profile	CiA 402 drive profile (IEC61800-7)
지원 Operation Mode	주기적 동기 위치 모드 (Cyclic Synchronous Position Mode) 위치 제어 모드 (Profile Position Mode) 원점 검색 모드 (Homing Mode)
프로세싱 데이터	고정 PDO Mapping (1600h, 1A00h) 가변 PDO Mapping (1601h, 1A01h) Module 기능 지원

표 1.1: 통신 사양

1.4 드라이브 사양

입력 전압		24VDC ±10%
제어 방식		32bit ARM에 의한 Closed-loop 제어
소비 전류		최대 500mA (모터 전류 제외)
환경	온도	사용 : 0 ~ 55℃ 보관 : -27 ~ 70℃
	습도	사용 : 35 ~ 85%RH 보관 : 10 ~ 90%RH
	내진동	0.5G
기능	회전 속도	0 ~ 3,000 rpm
	분해능	500 ~ 10,000 pulse (분해능은 object에서 설정 가능)
	보호 기능	과전류 이상, 과속도 이상, 위치 추종 이상, 과부하 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 엔코더 접속 이상, 모터 전압 이상, 인포지션 이상, 시스템 이상, ROM 이상, 입력 전압 이상, 위치 오차 초과 이상
	LED 표시	전원 상태, In-Position 상태, Servo ON 상태, Alarm 상태
입출력	입력 신호 기능	3개의 고정 입력 (Limit+, Limit-, Origin) 7개의 사용자 입력
	출력 신호 기능	1개의 고정 출력 (Brake) 6개의 사용자 출력

표 1.2: Ezi-SERVOII EtherCAT 드라이브 사양

입력 전압		24VDC ±10%
제어 방식		32bit ARM에 의한 Closed-loop 제어
소비 전류		최대 500mA (모터 전류 제외)
환경	온도	사용 : 0 ~ 55℃ 보관 : -27 ~ 70℃
	습도	사용 : 35 ~ 85%RH 보관 : 10 ~ 90%RH
	내 진동	0.5G
기능	회전 속도	0 ~ 3,000 rpm
	분해능	500 ~ 50,000 pulse (분해능은 object에서 설정 가능)
	보호 기능	과전류 이상, 과속도 이상, 위치 추종 이상, 과부하 이상, 과열 이상, 회생 전압 이상, 모터 접속 이상, 엔코더 접속 이상, 모터 전압 이상, 인포지션 이상, 시스템 이상, ROM 이상, 입력 전압 이상, 위치 오차 초과 이상
	LED 표시	전원 상태, In-Position 상태, Servo ON 상태, Alarm 상태
입출력	입력 신호 기능	3개의 고정 입력 (Limit+, Limit-, Origin) 7개의 사용자 입력
	출력 신호 기능	1개의 고정 출력 (Brake) 6개의 사용자 출력

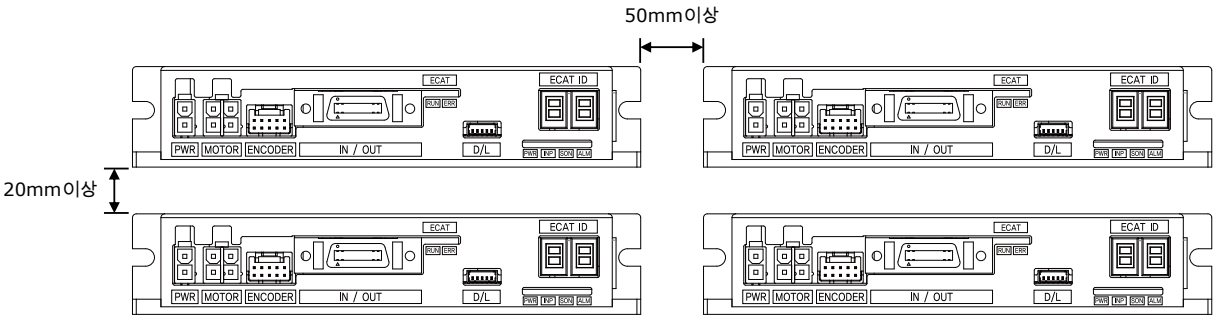
표 1.3: S-SERVO EtherCAT 드라이브 사양

제 2 장

설치

2.1 설치 시 주의 사항

1. 실내에서 사용해야 하며, 실내 주의 온도는 0 ~ 55℃에서 사용해야 합니다.
2. 케이스가 50℃ 이상이 되면 외부로 방열을 시켜주십시오.
3. 직사광선, 자석 물체, 방사선 물체는 피해서 설치해 주십시오.
4. 드라이브를 2대 이상 나란히 설치 시에는 수직 방향은 20mm 이상, 수평 방향은 50mm 이상 거리를 두고 설치해 주십시오.



2.2 시스템 구성

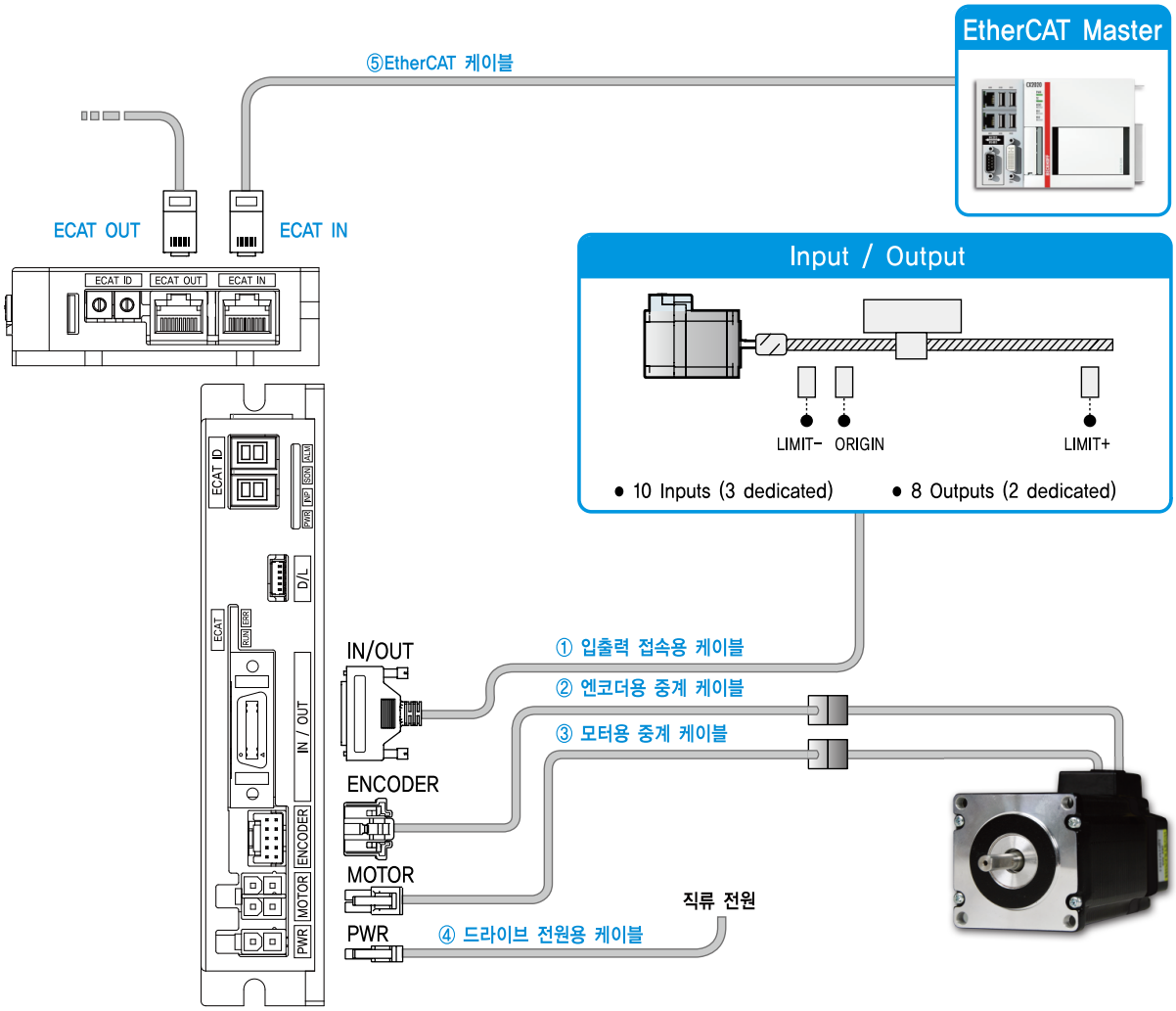


그림 2.1: 시스템 구성도

2.3 외부 배선도

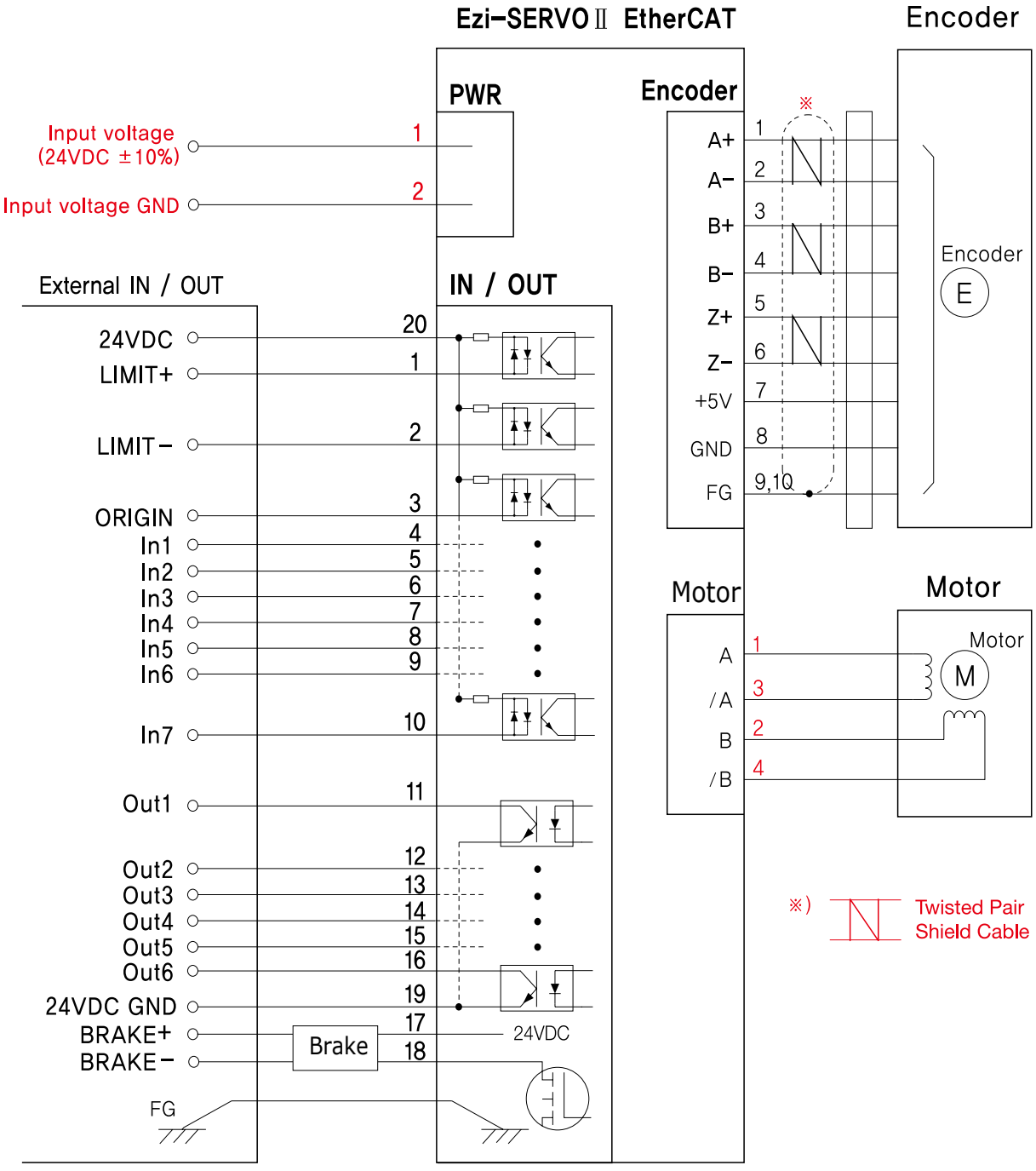


그림 2.2: Ezi-SERVOII EtherCAT 외부 배선도

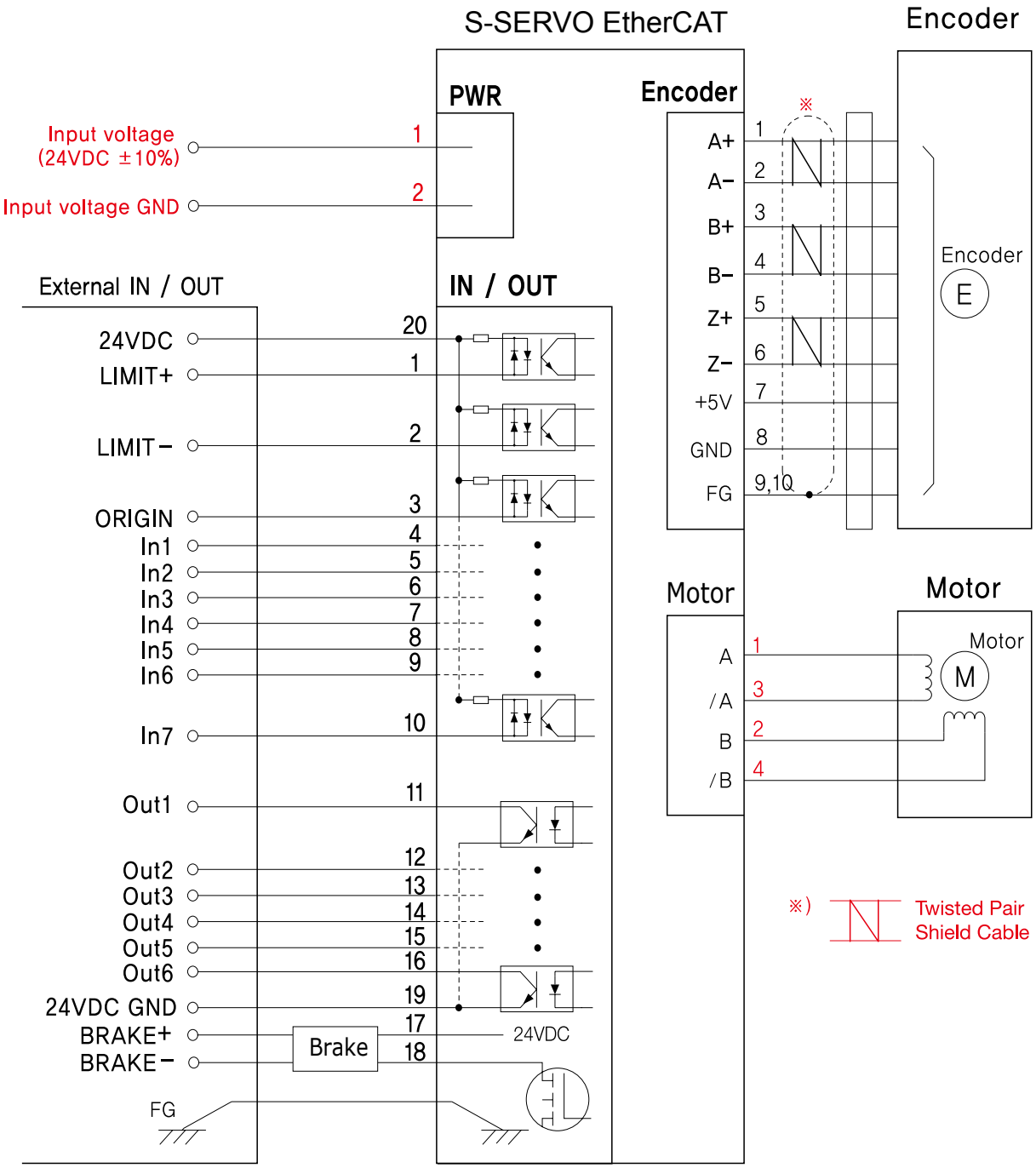


그림 2.3: S-SERVO EtherCAT 외부 배선도

2.4 외관 및 명칭

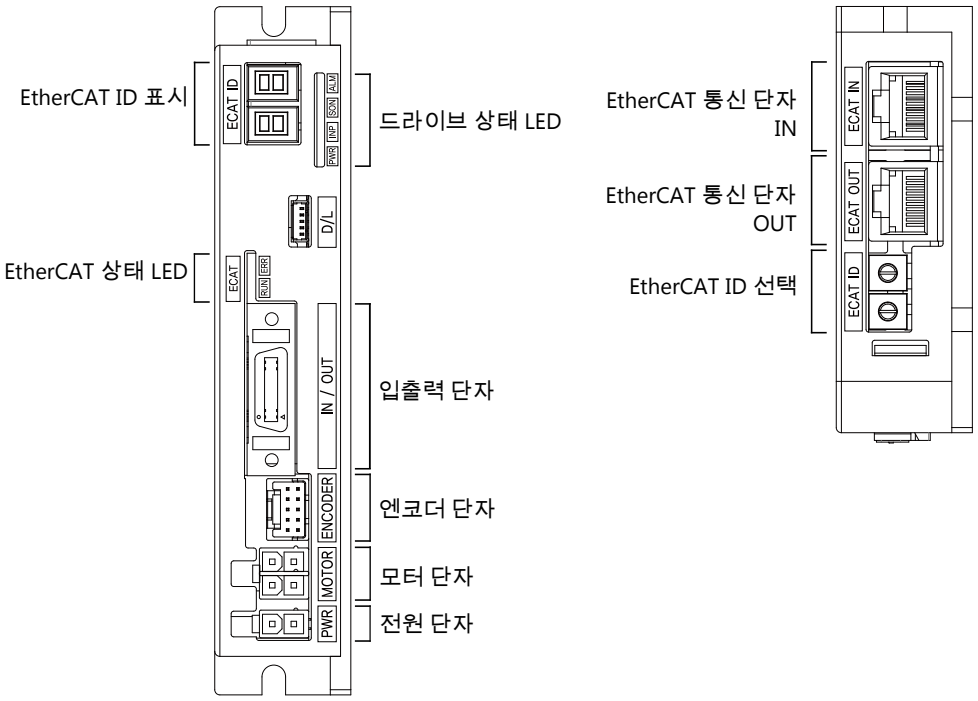


그림 2.4: Ezi-SERVOII EtherCAT 외관

2.4.1 EtherCAT ID

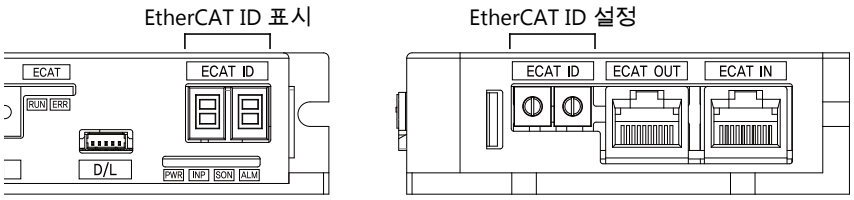


그림 2.5: EtherCAT ID

ID 설정

Rotary switch를 설정하여 EtherCAT ID(Configured Alias ID) 값을 변경할 수 있습니다. 오른쪽 스위치는 10의 자리를 표시하며, 왼쪽 스위치는 1의 자리를 표시합니다.
설정할 수 있는 값의 범위는 0 ~ 99 입니다.

> **정보**
>
> Rotary switch로 설정된 ID 값(Configured Alias ID)은 제어기의 전원이 켜질 때 적용됩니다.

ID 표시

7-Segment에는 Physical Address 혹은 EtherCAT ID(EtherCAT Configured Alias) 값이 표시됩니다. 값이 표시되는 조건은 다음과 같습니다.

- Rotary switch가 모두 0으로 설정되어 있을 경우 7-Segment에 EtherCAT Physical Address 값이 표시됩니다. 아직 제어기가 마스터에 연결되지 않아 Physical Address가 할당되지 않았을 때엔 0이 표시됩니다. 마스터가 각 제어기의 Physical Address를 할당하면, 해당 값이 표시됩니다.
- Rotary switch가 0이 아닌 값으로 설정되어 있다면, 7-Segment에 해당 설정 값 (EtherCAT Configured Alias) 이 표시됩니다.
- 7-Segment에 ID 값이 깜박일 경우 ID 값이 아직 적용되지 않았음을 표시합니다. 전원이 다시 켜질 때 해당 값이 적용됩니다.

ERROR 값 표시

제어기에 Error가 발생하였을 때 (Fault 상태), 7-Segment에 EtherCAT ID 값이 아닌 Error 값이 표시됩니다.
Error 값은 'E-000' 형식으로 7-Segment에 2 글자 씩 표시됩니다. 글자는 1초 마다 전환됩니다.

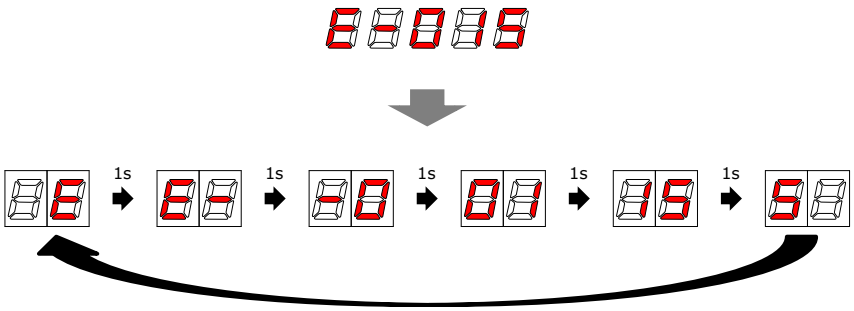


그림 2.6: Error 값 표시 (예: E-015)

표시되는 값은 4.2 Error Code를 참조하시기 바랍니다.

2.4.2 EtherCAT 상태 표시 LED

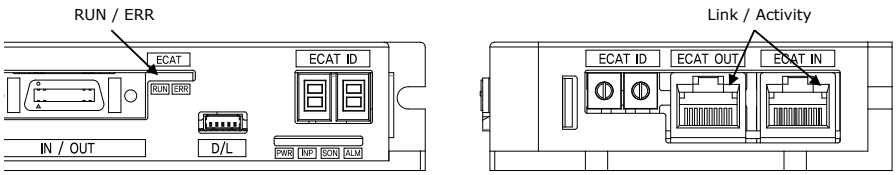


그림 2.7: EtherCAT Status LED

EtherCAT의 통신 상태를 알려주는 LED 입니다. RUN LED, ERROR LED는 제품의 전면에 위치하고 있으며, Link/Activity LED는 각각의 EtherCAT 포트의 우측 상단에 있습니다.

이름	색상	상태	설명
RUN	녹색	OFF	INIT 상태 또는 전원 OFF
		Blinking	PRE-OPERATIONAL 상태
		Single Flash	SAFE-OPERATIONAL 상태
		ON	OPERATIONAL 상태
		Flickering	BOOTSTRAP 상태
ERROR	적색	OFF	Error가 없는 상태 또는 전원 OFF
		Blinking	기타 Error
		Single Flash	Sync Error
		Double Flash	Watch-dog Error
Link/Activity	녹색	OFF	Link가 감지 되지 않음
		Flickering	EtherCAT Link를 감지하였고, 활성화 됨을 확인
		ON	EtherCAT Link를 감지하였으나, 활성화 되지 않음

표 2.1: EtherCAT 상태 LED

상태 표시의 형식

EtherCAT의 LED 상태 표시는 육안으로 확인할 수 있도록 아래의 그림으로 표현됩니다.

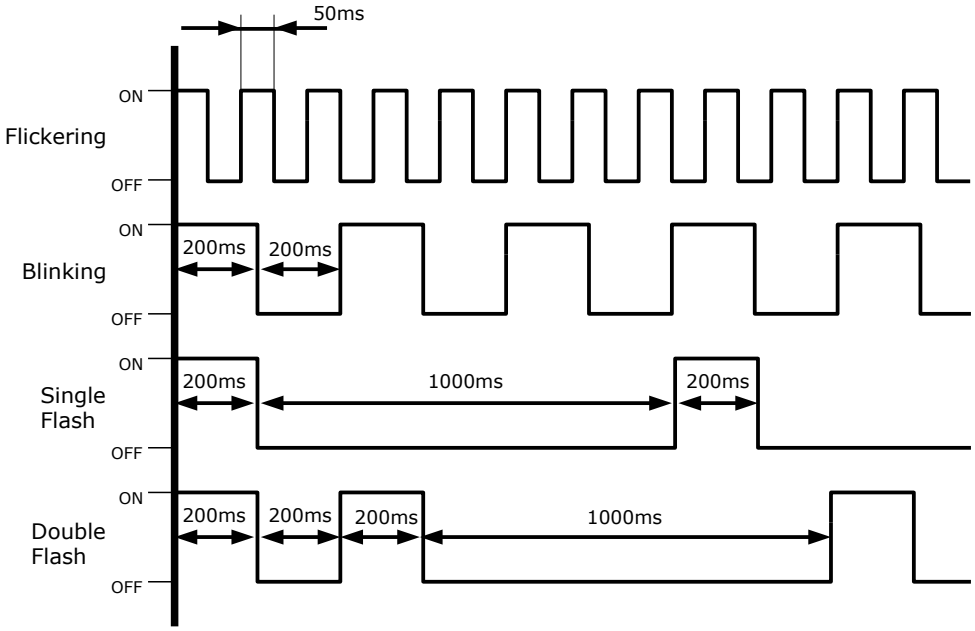


그림 2.8: EtherCAT LED

2.4.3 EtherCAT 통신 단자

통신 단자 ECAT IN에 마스터와 연결된 통신 케이블을 연결합니다. 다음 제어기가 있을 경우, ECAT OUT과 다음 제어기의 ECAT IN에 통신 케이블을 연결합니다.

EtherCAT 통신 케이블

통신 케이블은 CAT5e 등급 이상의 케이블을 사용하는 것을 권장합니다.

- CAT5e 이상
- Shield type : SF/FTP, S/FTP, SF/UTP
- 길이 : 최대 50m (노드 간 거리)

2.4.4 입출력 커넥터

No.	Function	I/O
1	LIMIT+	입력
2	LIMIT-	입력
3	ORIGIN	입력
4	User Input 1	입력
5	User Input 2	입력
6	User Input 3	입력
7	User Input 4	입력
8	User Input 5	입력
9	User Input 6	입력
10	User Input 7	입력
11	User Output 1	출력
12	User Output 2	출력
13	User Output 3	출력
14	User Output 4	출력
15	User Output 5	출력
16	User Output 6	출력
17	BRAKE +	출력
18	BRAKE -	출력
19	24VDC GND	입력
20	24VDC	입력

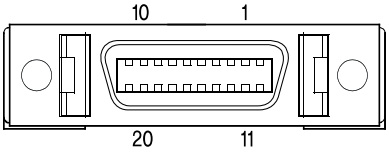


표 2.2: 입출력 커넥터

Input / Output signal connector (Connector 종류: 3M 10226-52A2PL)
드라이브 입력 및 출력 신호는 모두 포토커플러로 절연 되어 있으며, 신호 상태는 신호의 전압 레벨이 아닌 내부 포토커플러의 [ON: 통전], [OFF: 비통전]의 상태를 나타냅니다.

Limit과 Orgin 입력 신호

Limit 센서 및 Origin 센서는 IN/OUT 커넥터의 LIMIT+, LIMIT- , ORIGIN 핀에 각각 연결합니다. LIMIT+와 LIMIT- 센서는 각 축의 움직임 범위를 시계 방향 및 반 시계 방향으로 제한하기 위해 사용되며, 이는 기계적인 충돌 등을 방지하기 위하여 사용됩니다. ORIGIN 센서는 기구물에 대한 원점을 지정하는데 사용됩니다.

Brake Signal 출력 신호

Brake 기능은 입출력 커넥터(표 2.2)의 BRAKE+ / BRAKE- 핀을 이용하여 Servo OFF 상태에서 모터의 회전을 방지하기 위한 기능입니다. 'BRAKE+'는 Brake 회로의 구동을 위한 외부로 공급되는 +24V 용이고, 'BRAKE-'는 실제 모터 제어를 위한 출력 신호입니다. Servo ON/OFF 상태 및 Alarm 발생에 따라 제어 신호가 자동 출력 됩니다. 이 출력 기능은 Brake의 소비 전류가 200[mA]/DC24V 이하인 경우에만 사용하십시오.

입력 신호

본 제품은 7점의 Input을 제공하고 있습니다.
입력 회로 용 전원은 DC 24V ±10%(소비 전류는 약 5mA/회로)를 별도로 준비해 주십시오.

출력 신호

본 제품은 6점의 Output을 제공하고 있습니다.

출력 회로 용 전원은 별도 준비해 주세요. 입력 회로 용 전원과 공통으로 사용하는 것도 가능하지만, 이 경우 전원 용량은 입력 용 전원 용량에 출력 용 전원 용량을 가산 됩니다. 제어 출력 단자의 인가 전압, 전원 용량은 다음과 같습니다

- 인가 전압 30V 이하
- 통전 전류 15mA 이하

2.4.5 엔코더 연결 단자

번호	기능
1	A+
2	A-
3	B+
4	B-
5	Z+
6	Z-
7	5VDC
8	5VDC GND
9	Frame GND
10	Frame GND

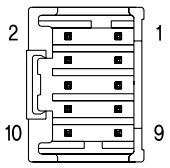


표 2.3: 엔코더 연결 단자

Encoder Connector (Connector 종류: Molex 55959-1030)

2.4.6 모터 연결 단자

번호	기능
1	A 상
2	B 상
3	/A 상
4	/B 상

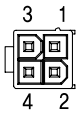


표 2.4: 모터 연결 단자

Motor Connector (Connector 종류: Molex 5569-04A2)

2.4.7 전원 연결 단자

번호	기능
1	입력 전원: 24VDC ± 10%
2	입력 전원: GND



표 2.5: 전원 연결 단자

Power Supply Connector (Connector 종류: Molex 5569-02A2)

제 3 장

EtherCAT 통신

3.1 CAN application protocol over EtherCAT

Ezi-SERVOII EtherCAT, S-SERVO EtherCAT은 EtherCAT 통신 내장 타입의 CAN application protocol over EtherCAT (CoE)를 지원하는 제어기 입니다. EtherCAT Slave의 구조는 다음과 같습니다.

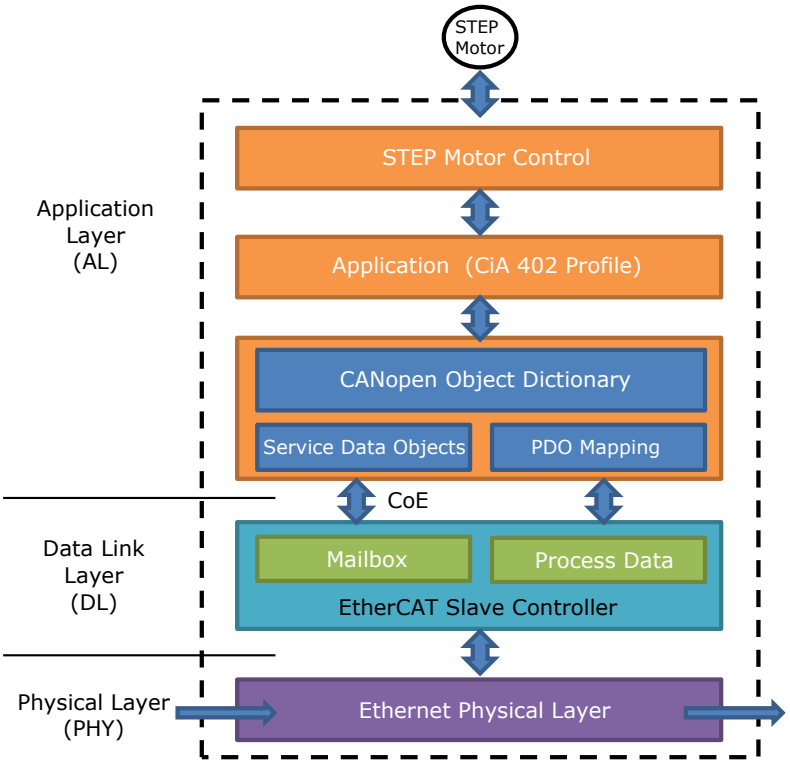


그림 3.1: EtherCAT Structure

3.1.1 Object Dictionary

Object Dictionary는 제품이 가지고 있는 객체(Object)들의 사전 입니다.

3.1.2 Mailbox 통신

Mailbox 통신(SDO 통신)에서 마스터(Master)와 슬레이브(Slave)는 Service Data Object(SDO)들을 주고 받습니다. 이 통신 방식은 메시지 전송 방식이며, 마스터가 명령을 전달하면 제어기가 응답하는 방식입니다. SDO 통신은 Object Dictionary에 있는 Object을 설정하거나 확인하는데 사용됩니다. 이 통신은 제어기의 상태가 Pre-Operation, Safe-Operation, Operation인 경우 사용이 가능합니다.

3.1.3 Process Data 통신

Process Data 통신 (PDO 통신) 에서는 Process Data Objects(PDO) 들을 매 주기 마다 마스터와 주고 받습니다. 주고 받을 데이터는 통신 초기화 단계에서 PDO Mapping을 통해 미리 정해집니다.
PDO 통신은 제어기의 상태 정보 등을 전달하는 송신 PDO (이하 Tx PDO) 와 마스터의 명령을 전달하는 수신 PDO (이하 Rx PDO) 로 분류됩니다.
이 통신은 제어기의 상태가 Operational 일 경우 사용이 가능하며, Safe-Operational에서는 Tx PDO만 가능합니다.

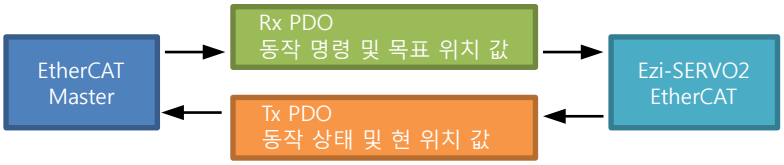


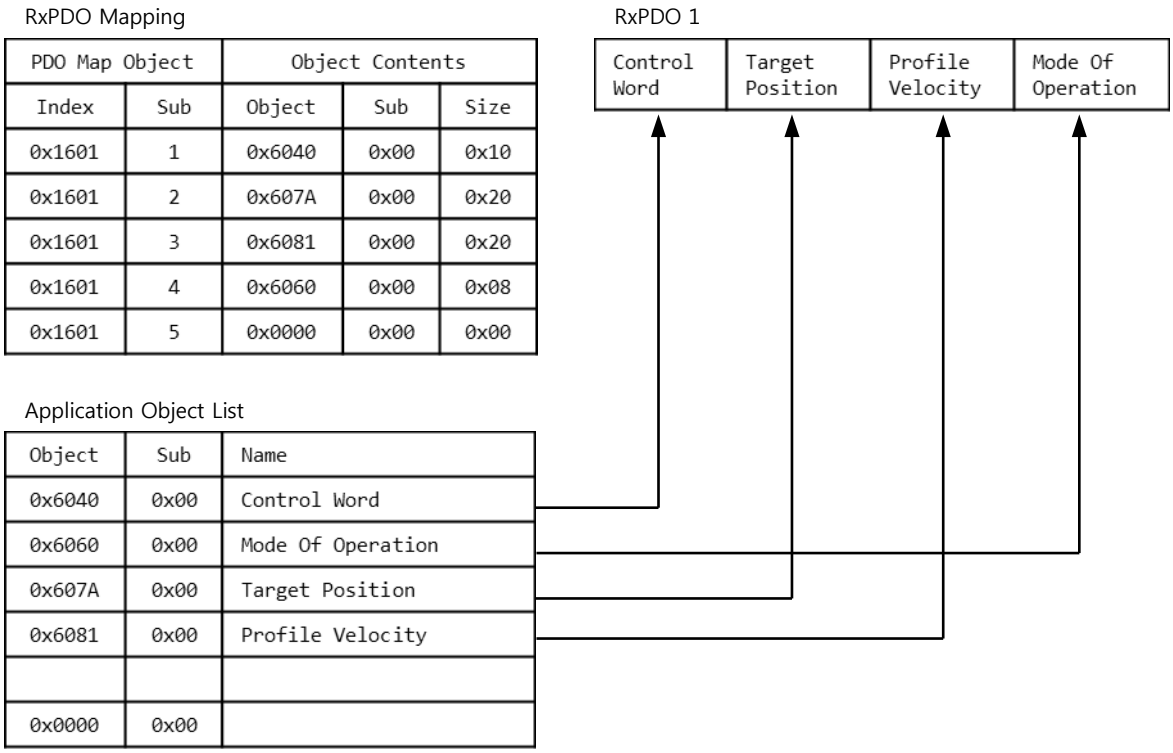
그림 3.2: EtherCAT PDO Communication

3.2 PDO Mapping & Module

PDO 맵핑은 PDO 통신으로 주고 받을 Application Object들을 설정하는 것입니다.

3.2.1 PDO Mapping

마스터로 전송되는 Tx PDO 맵핑 정보는 1600h ~ 1601h Object에 설정되며, 마스터로의 명령을 전달 받는 Rx PDO 맵핑 정보는 1A00h ~ 1A01h Object에 설정됩니다.
핑 테이블에는 주고 받을 데이터의 Object ID값, 하위 Index 값, 데이터의 길이(Bit단위)가 기록됩니다.



15년 2월 27일

그림 3.3: PDO Mapping

3.2.2 PDO Assign

PDO Assign은 SyncManager에 할당할 PDO Mapping Object를 설정하는 것을 의미합니다.

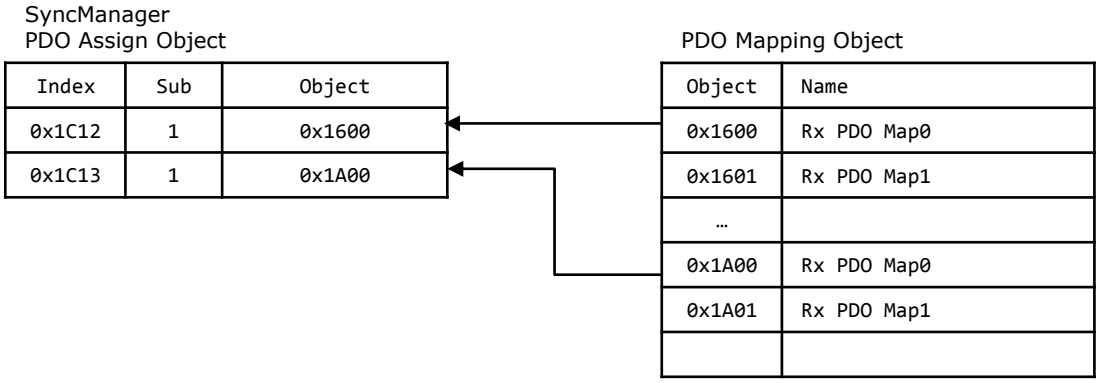


그림 3.4: PDO Assign

1C12h는 Rx PDO를 Assign하는 Object이며, Rx PDO Object인 1600h, 1601h 중의 하나의 Object를 할당할 수 있습니다.
1C13h는 Tx PDO를 Assign하는 Object이며, Tx PDO Object인 1A00h, 1A01h 중의 하나의 Object를 할당할 수 있습니다.

3.2.3 Module

Module을 선택함으로서 미리 정해진 PDO Mapping을 설정하고, 해당 PDO Mapping을 SyncManager에 할당할 수 있습니다.
제어기가 제공하는 Module은 다음과 같습니다.

Module 설정	이름	Rx PDO Assign	Tx PDO Assign
119800h	csp - axis : Axis only supports csp	1600h	1A00h
219800h	Axis (Normal) : dynamic select operatio mode	1601h	1A01h

'csp - axis'는 Cyclic synchronous Position Mode를 위한 Module입니다. Mode Of Operation은 기본적으로 8로 설정되며, Synchonization은 DC Mode가 기본으로 선택됩니다.
'Axis (Normal)'는 Mode를 마음대로 선택할 수 있습니다. PDO Mapping은 필요에 맞게 변경할 수 있습니다.

3.3 EtherCAT State Machine

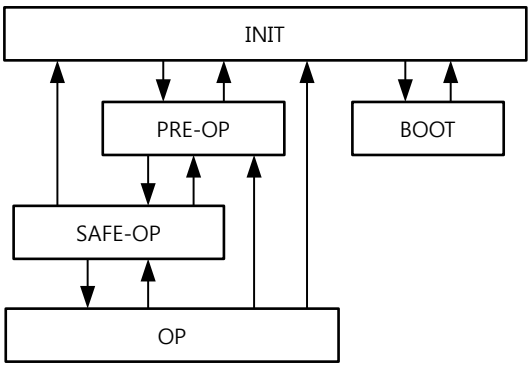


그림 3.5: EtherCAT State Machine

EtherCAT 제어기의 상태 동작은 EtherCAT 마스터에 의해 제어 됩니다.

상태	SDO	Rx PDO	Tx PDO	내용
INIT	불가능	불가능	불가능	EtherCAT 통신을 초기화 됩니다. 통신이 불가능한 단계입니다.
PRE-OP	가능	불가능	불가능	통신이 초기화한 후 이 단계로 진입합니다. 이 단계에서는 네트워크 설정을 초기화 합니다. 이 단계에서는 메일박스 통신만 가능합니다.
SAFE-OP	가능	불가능	가능	Tx PDO 통신이 가능한 단계입니다.
OP	가능	가능	가능	모든 통신이 가능한 상태입니다.
BOOT	가능	불가능	불가능	메일박스 통신만 가능합니다. 이 단계에서는 FoE Protocol을 사용하여 제품의 F/W를 갱신할 수 있습니다.

표 3.1: EtherCAT Operational State

3.4 Synchronization

제어기가 제공하는 동기화 (Synchronization) 모드는 다음과 같습니다.

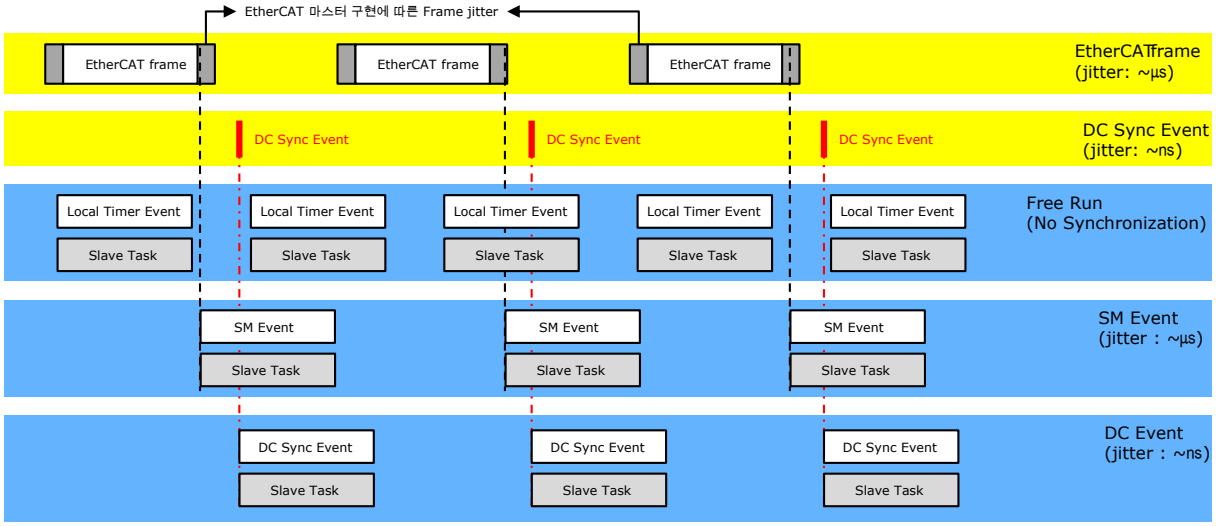


그림 3.6: EtherCAT Synchronization의 종류와 차이점

3.4.1 Free Run

제어기는 마스터와 동기화 되지 않은 상태에서 동작합니다. Free Run 모드에서 마스터와 제어기는 각각의 독립된 Cycle을 가집니다.

3.4.2 SM Event

제어기는 EtherCAT 통신의 SM Event에 동기화 되어 동작합니다. SM Event는 제어기에 EtherCAT Frame이 수신 되었을 때 발생하는 이벤트입니다.
SM Event로 동기화할 경우 각각의 제어기들은 수 us 내의 jitter를 가집니다.

3.4.3 DC Sync Event

제어기는 Distributed Clock (이하 DC)에 맞춰 발생하는 Sync 인터럽트를 기준으로 동기화 되어 동작합니다.
DC는 마스터와 제어기 간에 공유되는 동기화 된 시간입니다. 이 동기화 된 시계를 이용하여 정확한 동기로 인터럽트가 발생하며, 제어기는 정확한 타이밍으로 명령을 실행합니다.
이 경우 각각의 제어기들은 수 ns 이하의 jitter를 가집니다.

3.5 EtherCAT Slave Information

EtherCAT의 마스터에 제어기를 연결하기 위해서는 EtherCAT Slave Information 파일 (XML 파일)이 필요합니다. 해당 파일에는 EtherCAT 사양에 준하여 개발 된 Slave 장비의 장치 정보가 XML 형식으로 기술되어 있습니다. XML 파일을 EtherCAT 설정 장비를 통하여 EtherCAT 마스터 장비에 기록함으로써 Slave 디바이스의 PDO 및 SDO 등의 설정을 용이하게 수행 할 수 있습니다.

정보

XML 파일은 제품 홈페이지의 자료실에서 받으실 수 있습니다.



제 4 장

CiA 402 Drive Profile

4.1 드라이브의 상태 제어

본 제품은 다음과 같이 상태가 이동합니다. 상태 이동은 제어기의 상태 및 Control Word (6040h)를 통해 이뤄지며, 현재 상태는 Status Word (6041h)를 통해 확인할 수 있습니다.

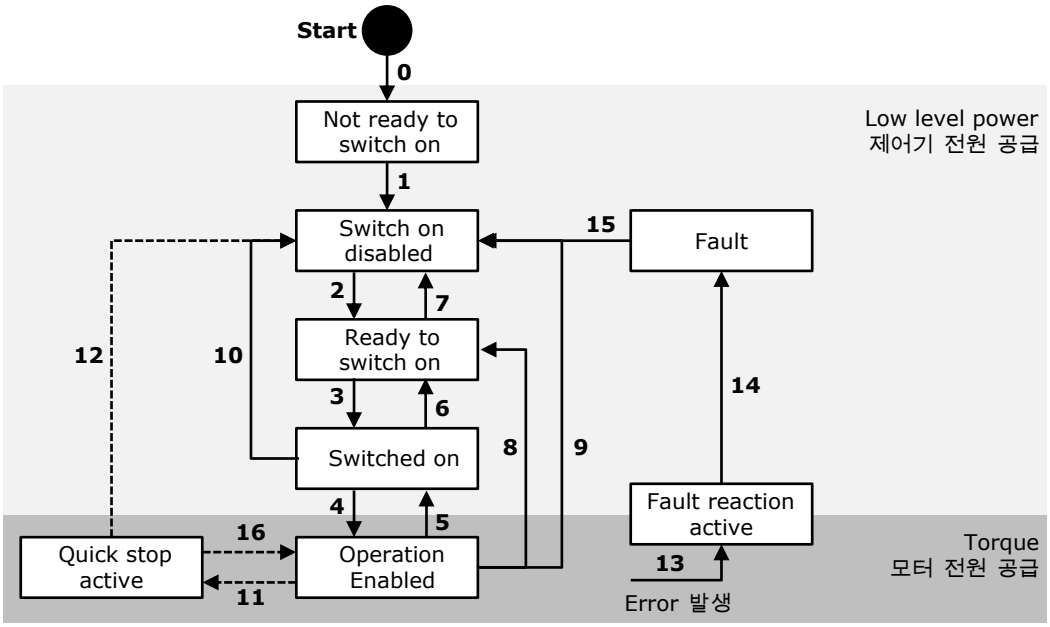


그림 4.1: Power Drive System State Machine

상태 이동 및 각 상태 별 의미는 다음과 같습니다.

상태 이동	사건	행동
0	전원이 들어오거나 reboot 됨	제어기가 초기화됨
1	자동 이동	통신이 활성화됨
2	Shutdown 명령 받음	
3	Switch On 명령 받음	
4	Enable Operation 명령 받음	제어 명령 사용 가능
5	Disable Operation 명령 받음	제어 명령 사용 불가능, Motor 전원 꺼짐
6	Shutdown 명령 받음	
7	Quick Stop 혹은 Disable Voltage 명령 받음	
8	Shutdown 명령 받음	제어 명령 사용 불가능, Motor 전원 꺼짐
9	Disable Voltage 명령 받음	제어 명령 사용 불가능, Motor 전원 꺼짐
10	Quick Stop 혹은 Disable Voltage 명령 받음	
11	Quick Stop 명령 받음	Motor가 급정지함
12	자동 이동 (Quick Stop Option Code설정에 따름)	제어 명령 사용 불가능, Motor 전원 꺼짐
13	Fault 신호 감지	Fault Reaction 기능 작동
14	자동 이동	제어 명령 사용 불가능, Motor 전원 꺼짐
15	Fault Reset 명령 받음	제어기 알람 클리어함
16	Enable Operation 명령 받음 (Quick Stop Option Code설정에 따름)	제어 명령 사용 가능

표 4.1: state machine

각 상태 별 제어기가 지원하는 기능은 다음과 같습니다.

상태	Brake 기능	Motor 전원	제어 명령
Not ready to switch on	Yes	No	No
Switch on disabled	Yes	No	No
Ready to switch on	Yes	No	No
Switched on	Yes	No	No
Operation enabled	Yes	Yes	Yes
Quick stop active	Yes	Yes	Yes
Fault reaction active	Yes	Yes	Yes
Fault	Yes	No	No

표 4.2: 상태 별 기능

Control Word의 0 ∼ 3, 7 번 Bit들을 통해 제어기의 상태를 제어할 수 있으며, 목표 상태 별 값은 다음과 같습니다.

명령	Control Word의 Bit					상태 이동
	Bit 7	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
Shutdown	0	x	1	1	0	2, 6, 8
Switch on	0	0	1	1	1	3
Switch on + Enable operation	0	1	1	1	1	3 + 4
Disable voltage	0	x	x	0	x	7, 9, 10, 12
Quick stop	0	x	0	1	x	7, 10, 11
Disable Operation	0	0	1	1	1	5
Enable Operation	0	1	1	1	1	4, 16
Fault reset	0 → 1	x	x	x	x	15

표 4.3: 상태 이동을 위한 Control Word설정

Quick stop active 상태에서 Quick Stop Option Code (605Ah)의 값이 5, 6, 7, 8 일 경우, 해당 상태에 대기하게 됩니다. Control Word의 'Enable operation' 명령으로 Operation Enabled 상태로 옮겨갈 수 있습니다.
각 상태 별 Status Word의 값은 다음과 같습니다.

Status Word	상태
xxxx xxxx x0xx 0000b	Not ready to switch on
xxxx xxxx x1xx 0000b	Switch on disabled
xxxx xxxx x01x 0001b	Ready to switch on
xxxx xxxx x011 0011b	Switched on
xxxx xxxx x011 0111b	Operation enabled
xxxx xxxx x00x 0111b	Quick stop active
xxxx xxxx x0xx 1111b	Fault reaction active
xxxx xxxx x0xx 1000b	Fault

표 4.4: Status Word에 따른 현재 상태

4.2 Error Code

제어기에 Error가 발생 (Fault 신호 감지) 하면 'Fault reaction active' 상태로 변경됩니다. Fault / Fault reaction active 상태에서 Error Code (603Fh) 를 통해 Error의 종류를 확인할 수 있습니다.
표시되는 Error Code는 다음과 같습니다.

Error Code		외부 표시[1)]	상태	설명
Hex	Dec			
0x7500	29952	E-500	EtherCAT 통신 오류	EtherCAT 통신에 오류가 발생하였습니다.
0xFF01	65281	E-001	과전류 이상	모터 구동 소자에 과도한 전류가 흘렀습니다.
0xFF02	65282	E-002	과속도 이상	모터 속도가 3000[rpm]을 초과하였습니다.
0xFF03	65283	E-003	위치 추종 이상	위치 명령 중 위치 오차가 설정된 값(Following Error Window (6065h)) 보다 크게 발생하였습니다.
0xFF04	65284	E-004	과부하 이상	모터의 최대 토크를 초과하는 부하가 5초 이상 가해졌습니다.
0xFF05	65285	E-005	과열 이상	드라이브의 내부 온도가 55℃를 초과하였습니다.
0xFF06	65286	E-006	회생 전압 이상	모터의 역기 전력 전압이 한계 값을 초과하였습니다.
0xFF07	65287	E-007	모터 접속 이상	드라이브와 모터의 연결에 이상이 있습니다.
0xFF08	65288	E-008	엔코더 접속 이상	드라이브와 엔코더의 연결에 이상이 있습니다.
0xFF09	65289	E-009	모터 전압 이상	모터로의 공급 전원이 하한값 이하 입니다.
0xFF0A	65290	E-010	In-position 이상	운전 완료 후, 위치 오차(1 이상)가 3초 이상 발생 하였습니다.
0xFF0E	65294	E-014	입력 전압 이상	입력 전압이 설정 값을 초과 하였습니다.
0xFF0F	65295	E-015	위치 초과 오차 이상	위치 이동 명령 완료 후 위치 오차 값이 주어진 값 보다 크게 발생 하였습니다.
0xFF31	65329	E-049	Drive 알람 발생	드라이브에 기타 알람이 발생하였습니다.
0xFF32	65330	E-050	드라이브 내부 통신 이상	드라이브 내 부품 간 통신 오류가 발생하였습니다.
0xFF33	65331	E-051	Torque enable 실패	드라이브의 Torque Enable 명령이 실패하였습니다.
0xFF3C	65340	E-060	Torque enable 감지	드라이브의 Torque Enable 응답 감지 실패.
0xFF64	65380	E-100	ROM 초기화 이상	EEPROM이 비어있는 상태입니다.
0xFF65	65381	E-101	ROM 초기화 이상	EEPROM의 체크섬이 일치하지 않습니다.
0xFF6E	65390	E-110	ROM 읽기 이상	EEPROM을 읽는 중 오류가 발생하였습니다.
0xFF79	65401	E-121	ROM 쓰기 이상	EEPROM을 쓰는 중 오류가 발생하였습니다.
0xFF7A	65402	E-122	ROM 쓰기 이상	EEPROM을 쓰는 중 오류가 발생하였습니다.
0xFF7B	65403	E-123	ROM 쓰기 이상	EEPROM을 쓰는 중 오류가 발생하였습니다.
0xFF7C	65404	E-124	ROM 쓰기 이상	EEPROM을 쓰는 중 오류가 발생하였습니다.

표 4.5: Error Code 목록

1) 제품 전면에 있는 두 개의 7-Segment를 통해 Error code 정보가 표시됩니다.

4.3 Mode of Operation

제어기의 행동은 현재 활성화된 Mode Of Operation Display (6061h)가 결정 짓습니다. Control Word (6040h), Status Word (6041h)Object들의 일부 Bit들의 의미는 Mode Of Operation Display (6061h)에 따라 결정됩니다.
Mode Of Operation (6060h)를 통해 원하는 동작 모드를 설정할 수 있습니다. 현재 활성화된 동작 모드는 Mode Of Operation Display (6061h)를 통해 확인할 수 있습니다.
현재 제어기가 지원하는 동작 모드는 다음과 같습니다.

Mode Of Operation	설명
1	Profile Position Mode
6	Homing Mode
8	Cyclic Synchronous Position Mode

표 4.6: Supported Operation Modes

4.4 Cyclic Synchronous Position Mode

4.4.1 정의

Cyclic Synchronous Position 모드(주기적 동기 위치 모드, CSP 모드)는 마스터의 동작 프로파일 생성 기능을 사용하여 주기적 통신을 통해 제어기에 목표 위치를 할당합니다. 제어기는 매 주기마다 목표 위치를 받아 내부에서 위치 / 속도 제어를 실행합니다.
CSP 모드를 사용하기 위해서는 Mode Of Operation (6060h)에 Cyclic Synchronouse Position Mode를 설정해야 합니다. Mode Of Operation Display (6061h)가 Cyclic Synchronouse Position Mode로 표시되면 마스터에서 전송되는 목표 위치 / Object 607Ah: Target Position을 실행합니다.

4.4.2 관련 Object

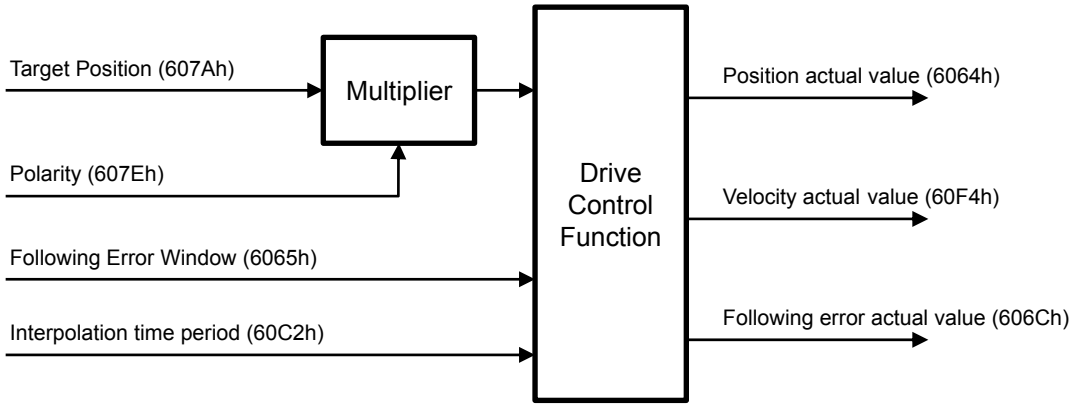


그림 4.2: CSP Mode Objects

4.4.3 Control Word와 Status Word

CSP 모드에서 Control Word는 다음과 같습니다.

Bit	이름	설명
0	Switch On	
1	Enable Voltage	
2	Quick Stop	
3	Enable Operation	
4 ∼ 15	Reserved	

표 4.7: CSP Mode의 Control Word

기타 Bit에 대해서는 표 4.3를 참조하시기 바랍니다.
위치 제어 모드에서 Status Word (6041h)는 다음과 같습니다.

Bit	이름	설명
0	Ready to switch on	
1	Switched on	
2	Operation enabled	
3	Fault	
4	Voltage enabled	
5	Quick stop	
6	Switch on disabled	
7	Warning	
8	Reserved	
8	Remote	
10	reserved	
11	Internal Limit Active	
12	**Target position ignored**	목표 위치 이동 여부
13	**Following Error**	Following Error
14 ∼ 15	Reserved	

표 4.8: CSP Mode의 Status Word

기타 Bit에 대해서는 드라이브 상태 제어를 참조하시기 바랍니다.

Bit	값	설명
10	0	Control Word의 Halt(Bit 8) = 0: 목표 위치에 도달하지 못하였습니다. Control Word의 Halt(Bit 8) = 1: 제어기가 정지 중입니다.
	1	Control Word의 Halt(Bit 8) = 0: 목표 위치에 도착하였습니다. Control Word의 Halt(Bit 8) = 1: 제어기가 정지하였습니다.

표 4.9: Status Word의 Bit 10

Bit	값	설명
12	0	Target Position의 위치 값이 무시되었습니다.
	1	Target Position의 위치 값을 수행합니다.

표 4.10: Status Word의 Bit 12

Bit	값	설명
13	1	Following Error가 발생하였습니다.

표 4.11: Status Word의 Bit 13

4.5 Profile Position Mode

4.5.1 정의

위치 제어 모드는 Control Word (6040h)의 입력을 받아 Target Position (607Ah)Object의 위치로 이동하는 모드입니다.
이는 일반적인 Point to point 동작을 가리킵니다.
위치 제어 모드를 사용하기 위해서는 Mode Of Operation (6060h)에 Profile Position Mode를 설정해야 합니다. Mode Of Operation Display (6061h)가 Profile Position Mode로 표시되면 위치 제어 명령을 사용할 수 있습니다.

4.5.2 관련 Object

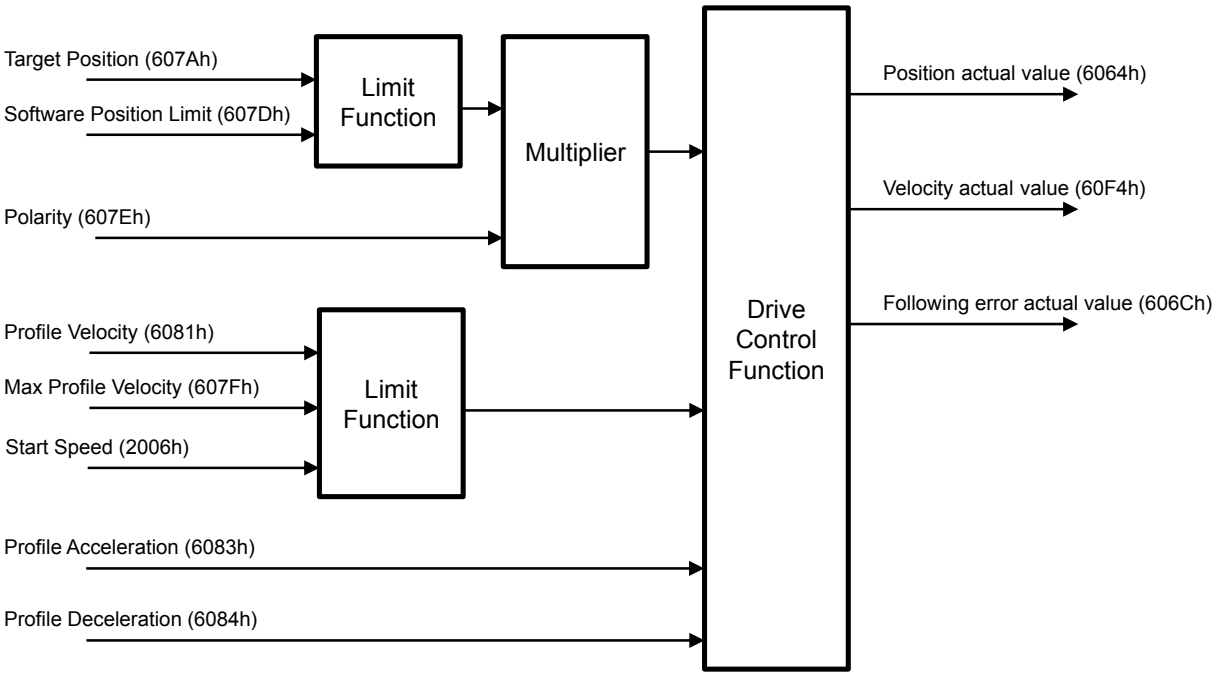


그림 4.3: Profile Position Mode

4.5.3 Control Word와 Status Word

위치 제어 모드에서 Control Word는 다음과 같습니다.

Bit	이름	설명
0	Switch On	
1	Enable Voltage	
2	Quick Stop	
3	Enable Operation	
4	**New Set-Point**	위치 이동 명령
5	**Change Set Immediately**	위치 변경 설정
6	Relative	
7	**Fault Reset**	정지 명령
8	Halt	
9 ∼ 15	Reserved	

표 4.12: Profile Position Mode의 Control Word

기타 Bit에 대해서는 표 4.3를 참조하시기 바랍니다.

Bit 5	Bit 4	설명
0	0 → 1	이전 명령이 완료된 후 위치 이동 명령을 수행합니다.
1	0 → 1	이전 위치를 무시하고 바로 새 위치로 이동 명령을 수행합니다.

표 4.13: Control Word의 Bit 4, 5

Bit	값	설명
6	0	Target Position (607Ah)는 절대 위치입니다.
	1	Target Position (607Ah)는 상대 위치입니다.

표 4.14: Control Word의 Bit 6

Bit	값	설명
8	1	위치 이동 명령은 취소되고 Halt Option Code (605Dh)에 설정된 행동에 맞춰 정지합니다.

표 4.15: Control Word의 Bit 8

위치 제어 모드에서 Status Word (6041h)는 다음과 같습니다.

Bit	이름	설명
0	Ready to switch on	
1	Switched on	
2	Operation enabled	
3	Fault	
4	Voltage enabled	
5	Quick stop	
6	Switch on disabled	
7	Warning	
8	Reserved	
8	Remote	
10	**Target Reached**	목표 위치 도착
11	Internal Limit Active	
12	**Set-point Acknowledge**	'New Set-Point' 응답
13	**Following Error**	Following Error
14 ∼ 15	Reserved	

표 4.16: Profile Position Mode의 Status Word

기타 Bit에 대해서는 드라이브 상태 제어를 참조하시기 바랍니다.

Bit	값	설명
10	0	Control Word의 Halt(Bit 8) = 0: 목표 위치에 도달하지 못하였습니다. Control Word의 Halt(Bit 8) = 1: 제어기가 정지 중입니다.
	1	Control Word의 Halt(Bit 8) = 0: 목표 위치에 도착하였습니다. Control Word의 Halt(Bit 8) = 1: 제어기가 정지하였습니다.

표 4.17: Status Word의 Bit 10

Bit	값	설명
12	0	Control Word의 New Set-Point(Bit 4)가 RESET되었고 이전 위치 이동 명령이 처리되었습니다. 새로운 위치를 입력할 수 있습니다.
	1	Control Word의 New Set-Point(Bit 4)가 SET되어있거나, 이전 위치 이동 명령을 처리 중입니다.

표 4.18: Status Word의 Bit 12

Bit	값	설명
13	1	Following Error가 발생하였습니다.

표 4.19: Status Word의 Bit 13

4.5.4 위치 이동 방식

일반 이동

새로운 목표 위치로 이동 명령은 Control Word (6040h)의 New Set-Point (Bit 4)를 RESET에서 SET으로 값을 변경함으로써 요청할 수 있습니다. 제어기가 이 요청을 받으면 Status Word의 Set-Point Acknowledge (Bit 12)가 SET이 되며, 위치 이동 명령이 수행됩니다. 목표 위치는 Target Position (607Ah)를 참조하며, Control Word의 Relative (Bit 6)에 따라 위치 값이 절대 좌표인지, 상대 좌표인지 결정됩니다.

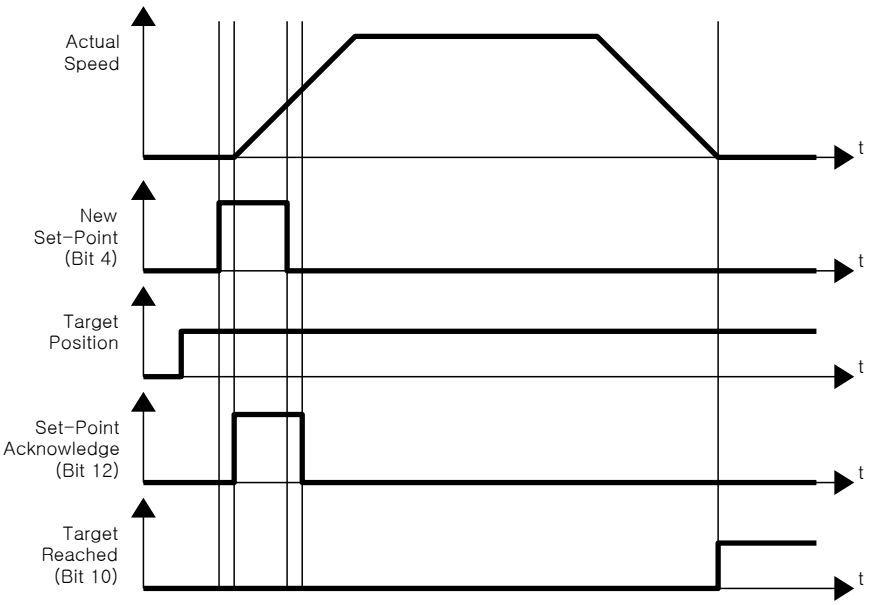


그림 4.4: New Set-Point

목표 위치에 도착하면 Status Word의 Target Reached (Bit 10)이 SET 됩니다. 에러 등 다음의 상태를 통해 목표 위치에 도달하지 못할 경우 Target Reached (Bit 10)는 SET 되지 않습니다:

- Error가 발생하여 Fault 상태가 됨.
- Operation Enabled 상태를 벗어남.
- 이동 중 진행 방향의 Limit Switch가 ON이 되어 멈춤.
- 이동 중 현재 위치가 Software Position Limit (607Dh)를 벗어남.

다음 목표 위치 입력

새로운 목표 위치로 이동 명령을 내릴 때 이전 위치 이동이 아직 이동 중이면, 이전 위치 이동을 완료한 다음 새로 입력한 위치 이동 명령을 수행합니다. 이처럼 다음 목표 위치를 버퍼에 입력해 놓음으로써 위치 이동 명령을 지연 시간 없이 빠르게 수행할 수 있습니다.

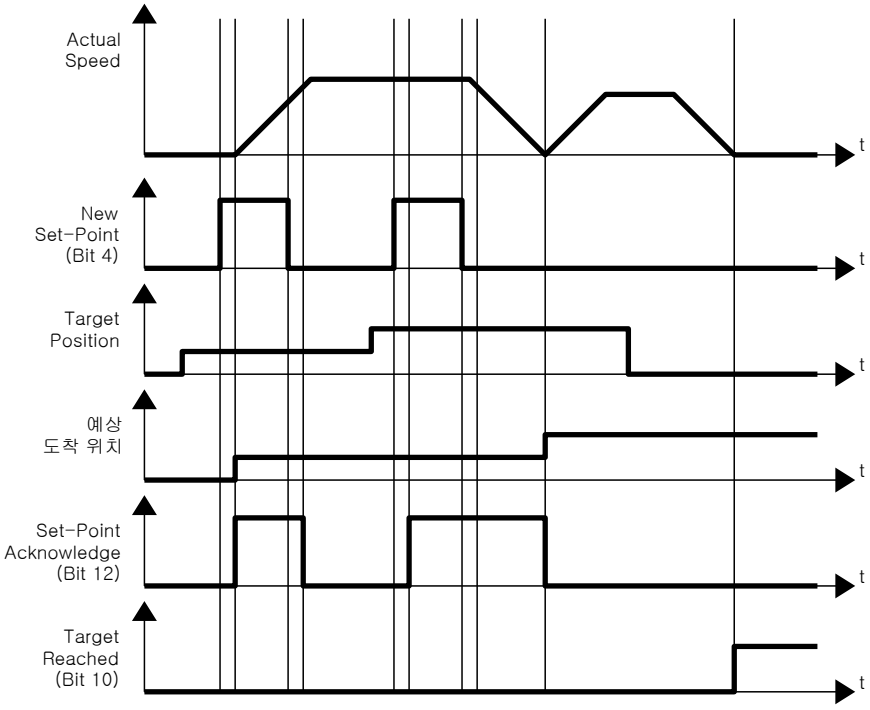


그림 4.5: Next Set-Point

이 때 Status Word의 Set-Point Acknowledge (Bit12)는 Control Word의 New Set-Point (Bit 4)가 RESET 되고 이전 위치 이동 명령이 완료된 후에 RESET 됩니다. Target Reached (Bit 10)는 모든 위치 이동이 완료되었을 때 SET 됩니다.

목표 위치 수정

위치 이동 명령 시 Control Word의 Change Set Immediately (Bit 5)를 SET 한 상태에서 사용할 경우, 현재 수행 중인 위치 이동 명령을 취소하고 새로운 목표 위치로 바로 이동할 수 있습니다.

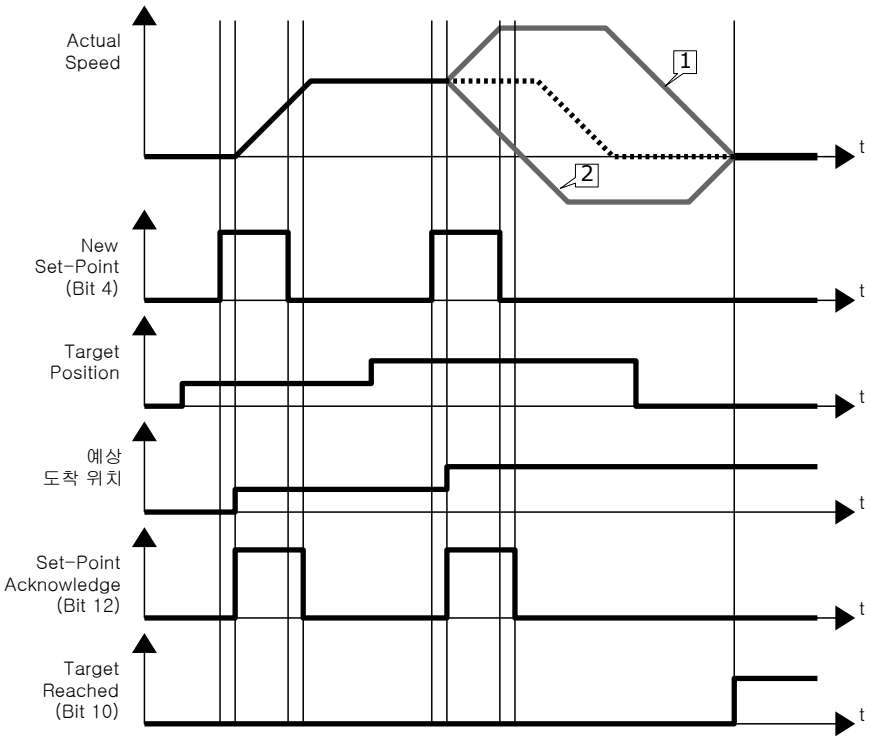


그림 4.6: Change Set Immediately

1. 새로운 목표 위치가 이전 목표 위치보다 충분히 앞에 있다면 이전 목표 위치를 지나쳐 새로운 목표 위치로 이동할 것입니다.

2. 새로운 목표 위치가 이전 목표 위치보다 뒤에 있다면 해당 위치에 맞게 감속할 것이며, 필요할 경우 정지 후 반대 방향으로 진행할 수도 있습니다.

새로운 목표 위치에 도착하면 Status Word의 Target Reached (Bit 10)이 SET 됩니다. 이전 위치 이동 명령이 없었거나 이미 완료되었다면 Change Set Immediately (Bit 5)를 SET 한 상태에서 명령은 일반 위치 이동 명령과 동일합니다.

4.6 Homing Mode

4.6.1 정의

원점 검색 모드는 Control Word (6040h)의 입력을 받아 원점을 찾아가는 원점 검색 모드입니다. 원점 검색 모드를 사용하기 위해서는 Mode Of Operation (6060h)에 Homing Mode를 설정해야 합니다. Mode Of Operation Display (6061h)가 Homing Mode로 표시 되면 원점 검색 명령을 사용할 수 있습니다.

4.6.2 관련 Object

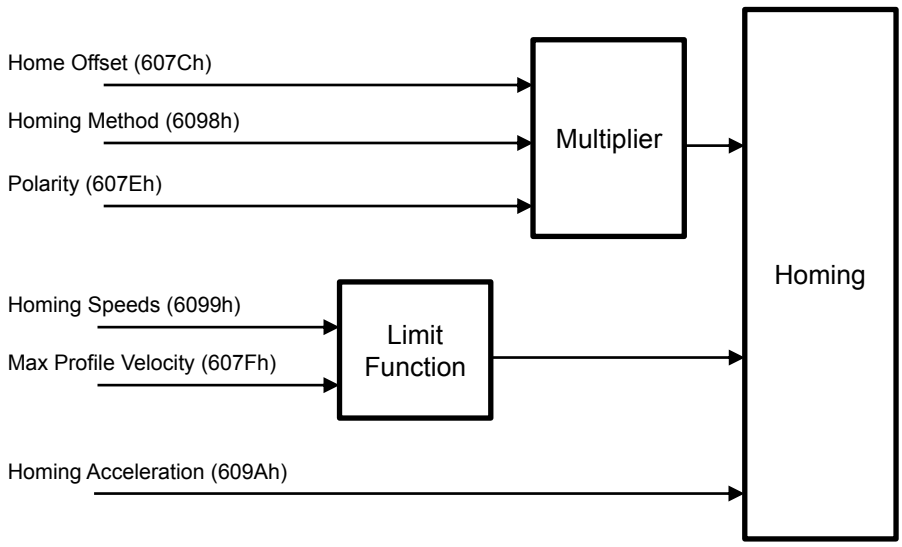


그림 4.7: Homing Mode Objects

원점을 찾기 위해 사용되는 Switch 는 4 가지(Origin Switch, Positive Limit Switch, Negative Limit Switch, Encoder의 Index pulse)가 있습니다. 이는 Homing Method (6098h)에 따라 달라집니다.
Limit Switch를 이용한 Homing Method가 아닌 경우, 원점 검색 중 Limit Switch가 ON이 되면 이동 방향의 반대 방향으로 이동합니다. 반대 방향으로 이동 중 반대편 Limit Switch가 ON이 되면, 원점 검색은 실패합니다.
센서 원점과 기구 원점이 다를 경우 Home Offset (607Ch)을 이용하여 설정할 수 있습니다. 기구 원점의 위치를 Home Offset에 설정하면, Homing Method를 통해 센서 원점을 찾은 후 해당 거리만큼 이동합니다. 모든 동작이 완료된 후, Status Word- Bit 12: Home Attained가 ON이 되며, 위치 Object들은 초기화됩니다.

4.6.3 Control Word와 Status Word

Homing Mode (Mode Of Operation Display (6061h)= 6)에서 Control Word는 다음과 같습니다.

Bit	이름	설명
0	Switch On	
1	Enable Voltage	
2	Quick Stop	
3	Enable Operation	
4	**Homing Operation Start**	원점 검색 명령
5 ∼ 6	Reserved	
7	Fault Reset	
8	**Halt**	정지 명령
9 ∼ 15	Reserved	

표 4.20: Homing Mode의 Control Word

기타 Bit에 대해서는 드라이브 상태 제어를 참조하시기 바랍니다.

Bit	값	설명
4	0 → 1	원점 검색 명령을 시작합니다.
8	1	원점 검색 명령은 취소되고 Halt Option Code (605Dh)에 설정된 행동에 맞춰 정지합니다.

표 4.21: Control Word의 Bit 4, 8

Homing Mode에서 Status Word는 다음과 같습니다.

Bit	이름	설명
0	Ready to switch on	
1	Switched on	
2	Operation enabled	
3	Fault	
4	Voltage enabled	
5	Quick stop	
6	Switch on disabled	
7	Warning	
8	Reserved	
8	Remote	
10	**Target Reached**	원점 검색 상태
11	Internal Limit Active	
12	**Homing attained**	원점 검색 완료
13	**Homing Error**	원점 검색 실패
14 ∼ 15	Reserved	

표 4.22: Homing Mode의 Status Word

기타 Bit에 대해서는 드라이브 상태 제어를 참조하시기 바랍니다.

Bit 13	Bit 12	Bit 10	설명
0	0	0	원점 검색 동작이 진행 중입니다.
0	0	1	원점 검색 동작이 취소되었거나 시작되지 않았습니다.
0	1	0	원점이 검색되었지만 아직 제어기가 동작 중입니다.
0	1	1	원점 검색이 성공적으로 완료되었습니다.
1	0	x	원점 검색이 실패하였습니다. 제어기가 정지하였습니다.
1	1	x	Reserved

표 4.23: Status Word의 Bit 13, 12, 10

4.6.4 원점 검색 방법

본 제품이 지원하는 원점 검색 방법은 다음과 같습니다.

Homing Method	명칭
1	Homing on Negative Limit Switch and Index Pulse
2	Homing on Positive Limit Switch and Index Pulse
7	Homing on Origin Switch (Positive Direction, Negative Edge) and Index Pulse
11	Homing on Origin Switch (Negative Direction, Positive Edge) and Index Pulse
17	Homing on Negative Limit Switch
18	Homing on Positive Limit Switch
24	Homing on Origin Switch (Positive Direction, Negative Edge)
28	Homing on Origin Switch (Negative Direction, Positive Edge)
33	Homing Index Pulse (Negative Direction)
34	Homing Index Pulse (Positive Direction)
35	Set the current position origin
36	reserved
37	Set the current position origin and reset current position
-3	Homing on Negative Limit touch
-4	Homing on Positive Limit touch and Index Pulse
-5	Homing on Negative Limit touch
-6	Homing on Positive Limit touch and Index Pulse

표 4.24: Homing Method List

지원하는 원점 검색 방법 목록은 Supported Homing Methods (60E3h) 에서도 확인할 수 있습니다.

Method 1: Homing on Negative Limit Switch and Index Pulse

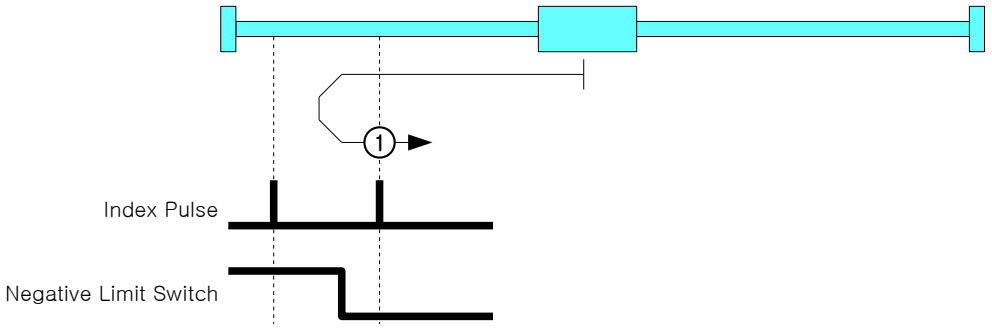


그림 4.8: Homing Method 1

이 원점 검색 방법은 Negative Direction으로 움직이기 시작하며, 이동 속도는 Speed during search for switch (6099h, index 01h) 값 입니다. Negative Limit Switch가 ON이 되면 반대 방향으로 진행하며, Speed during search for zero (6099h, index 02h) 의 속도로 움직입니다. Index Pulse가 ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 2: Homing on Positive Limit Switch and Index Pulse

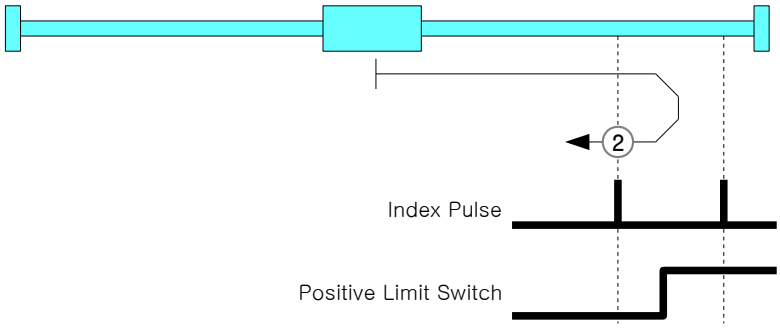


그림 4.9: Homing Method 2

이 원점 검색 방법은 Positive Direction으로 움직이기 시작하며, 이동 속도는 Speed during search for switch (6099h, index 01h) 값 입니다. Positive Limit Switch가 ON이 되면 반대 방향으로 진행하며, Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 움직입니다. Index Pulse가 ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 7: Homing on Origin Switch (Positive Direction, Negative Edge) and Index Pulse

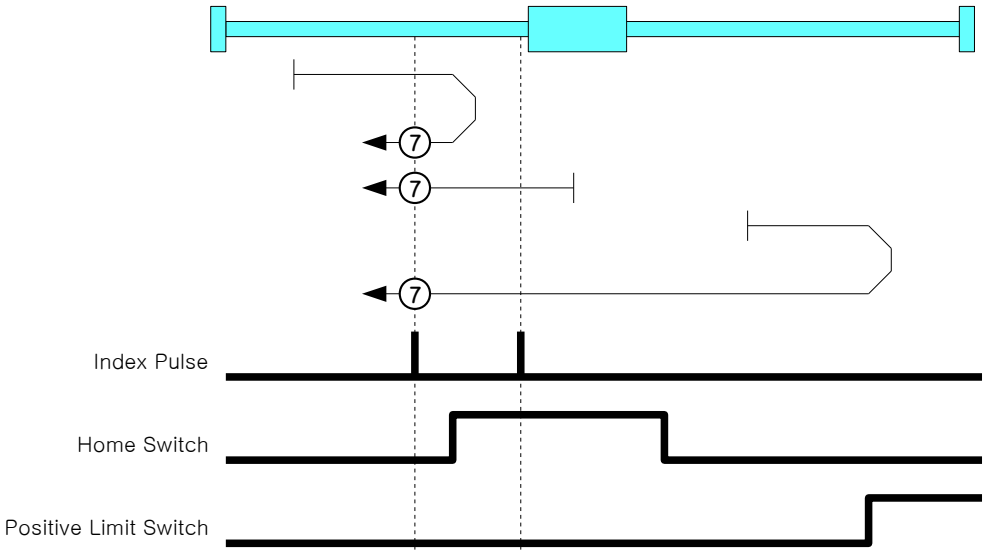


그림 4.10: Homing Method 7

이 원점 검색 방법의 초기 이동 방향은 Positive Direction이며, 이동 속도는 Speed during search for switch (6099h, index 01h) 값 입니다. Positive Limit Switch가 ON이 되면 반대 방향으로 이동합니다. Origin Switch가 ON이 되면 반대 방향으로 진행하며, Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 움직입니다. Index Pulse가 ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 11: Homing on Origin Switch (Negative Direction, Positive Edge) and Index Pulse

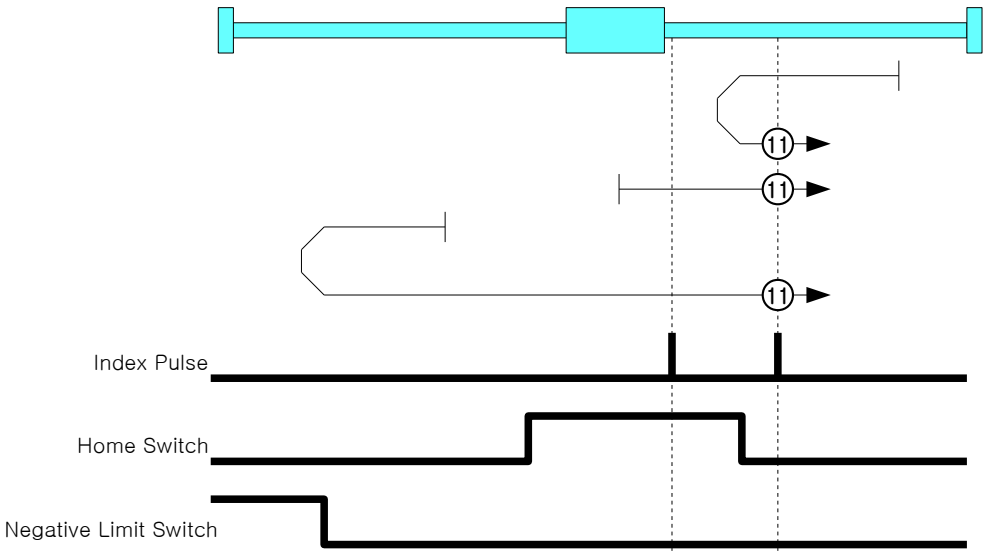


그림 4.11: Homing Method 11

이 원점 검색 방법의 초기 이동 방향은 Negative Direction이며, 이동 속도는 Speed during search for switch (6099h, index 01h) 값 입니다. Negative Limit Switch가 ON이 되면 반대 방향으로 이동합니다. Origin Switch가 ON이 되면 반대 방향으로 진행하며, Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 움직입니다. Index Pulse가 ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 17: Homing on Negative Limit Switch

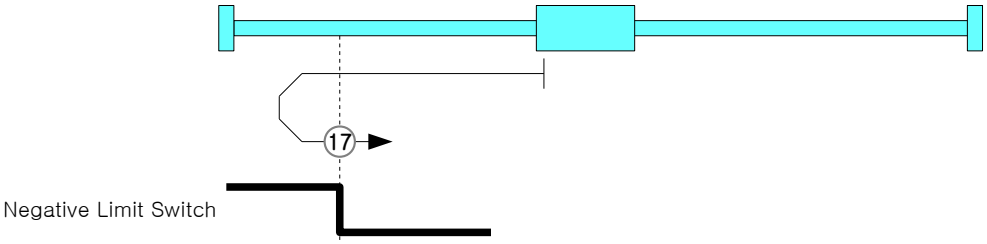


그림 4.12: Homing Method 17

이 원점 검색 방법은 Negative Direction으로 움직이기 시작하며, 이동 속도는 Speed during search for switch (6099h, index 01h) 값 입니다. Negative Limit Switch가 ON이 되면 Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 반대 방향으로 움직이며, Limit Switch가 OFF가 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 18: Homing on Positive Limit Switch

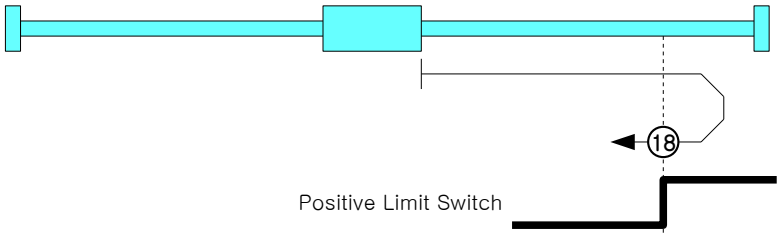


그림 4.13: Homing Method 18

이 원점 검색 방법은 Positive Direction으로 움직이기 시작하며, 이동 속도는 Speed during search for switch (6099h, index 01h) 값 입니다. Positive Limit Switch가 ON이 되면 Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 반대 방향으로 움직이며, Limit Switch가 OFF가 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 24: Homing on Origin Switch (Positive Direction, Negative Edge)

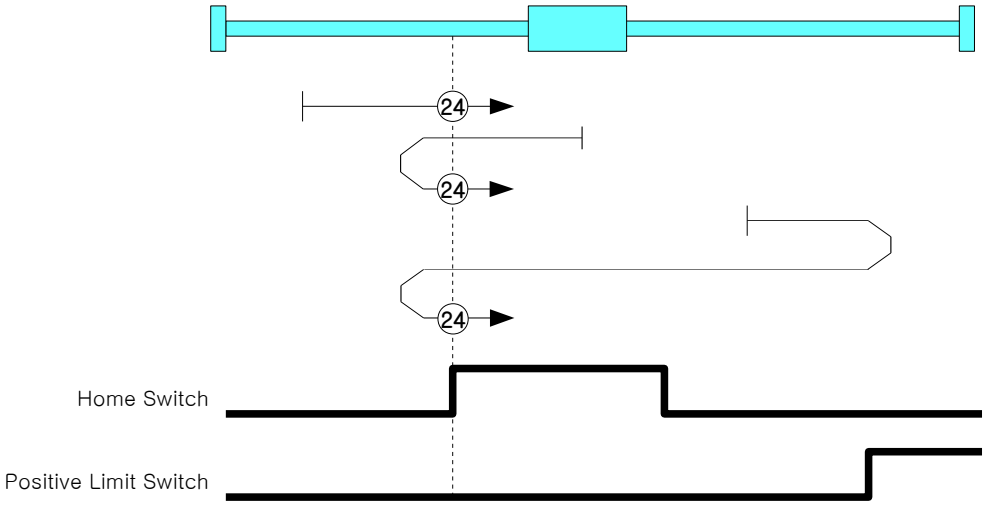


그림 4.14: Homing Method 24

이 원점 검색 방법의 초기 이동 방향은 Positive Direction이며, 이동 속도는 Speed during search for switch (6099h, index 01h) 값 입니다. Positive Limit Switch가 ON이 되면 반대 방향으로 이동합니다. Origin Switch가 ON이 되면 Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 반대 방향으로 Origin Switch를 벗어납니다. Origin Switch를 벗어나면 다시 Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 Origin Switch를 찾고, ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 28: Homing on Origin Switch (Negative Direction, Positive Edge)

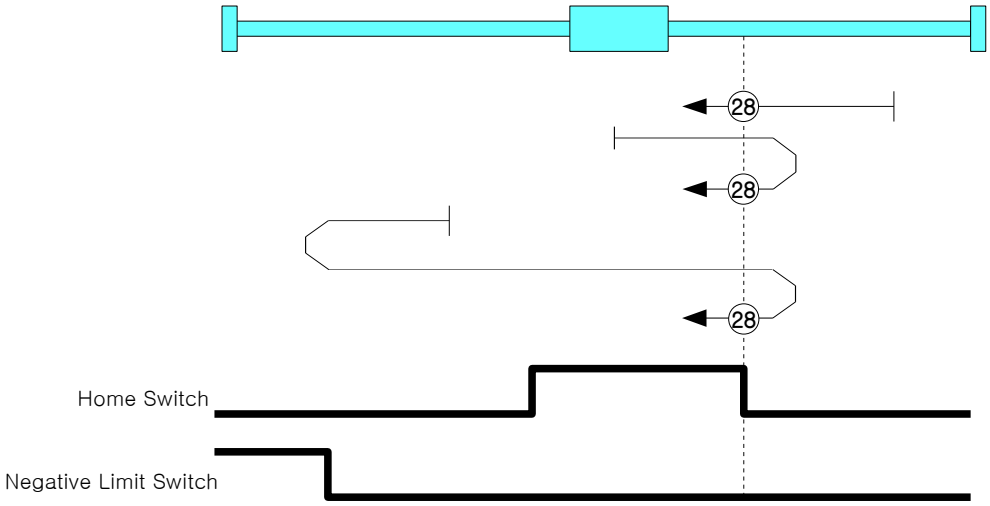


그림 4.15: Homing Method 28

이 원점 검색 방법의 초기 이동 방향은 Negative Direction이며, 이동 속도는 Speed during search for switch (6099h, index 01h) 값 입니다. Negative Limit Switch가 ON이 되면 반대 방향으로 이동합니다. Origin Switch가 ON이 되면 Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 반대 방향으로 Origin Switch를 벗어납니다. Origin Switch를 벗어나면 다시 Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 Origin Switch를 찾고, ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 33, 34: Homing Index Pulse

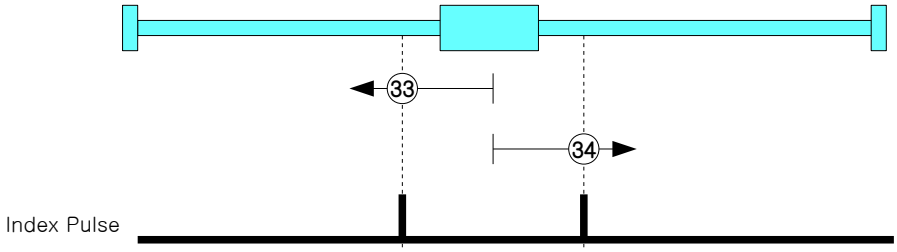


그림 4.16: Homing Method 33

원점 검색 방법 33 은 현재 위치에서 Negative Direction으로, 34 는 Positive Direction으로 이동하며, 이동 속도는 Speed during search for zero (6099h, index 02h) 입니다. Index Pulse가 ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method 35: Set the current position origin

이 원점 검색 방법은 현재 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다. Home Offset (607Ch)이 0이 아닌 값이 설정되어 있다면, 해당 위치로 이동합니다.

Method 37: Set the current position origin and reset current position

이 원점 검색 방법은 현재 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다. Home Offset (607Ch)이 0이 아닌 값이 설정되어 있다면, 현재 위치를 Home Offset값으로 초기화합니다.

Method -3: Homing on Negative Limit touch

이 원점 검색 방법은 Negative Direction으로 움직이기 시작하며, 이동 속도는 Speed during search for zero (6099h, index 02h) 값 입니다. 일정 Load가 감지되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method -4: Homing on Negative Limit touch and Index Pulse

이 원점 검색 방법은 Positive Direction으로 움직이기 시작하며, 이동 속도는 Speed during search for zero (6099h, index 02h) 값 입니다. 일정 Load가 감지되면 멈추고 반대 방향으로 진행하며, Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 움직입니다. Index Pulse가 ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method -5: Homing on Positive Limit touch

이 원점 검색 방법은 Positive Direction으로 움직이기 시작하며, 이동 속도는 Speed during search for zero (6099h, index 02h) 값 입니다. 일정 Load가 감지되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

Method -6: Homing on Positive Limit touch and Index Pulse

이 원점 검색 방법은 Positive Direction으로 움직이기 시작하며, 이동 속도는 Speed during search for zero (6099h, index 02h) 값 입니다. 일정 Load가 감지되면 멈추고 반대 방향으로 진행하며, Speed during search for zero (6099h, index 02h)의 속도로 움직입니다. Index Pulse가 ON이 되면 멈추고 해당 위치를 센서 원점 위치로 설정합니다.

4.7 Touch Probe

4.7.1 정의

Touch Probe는 외부 신호의 입력을 감지하여 현재 위치를 기록하는 기능입니다.

4.7.2 관련 Object

Object	Access	설명
Touch Probe Function	RW	Touch Probe 1/2를 제어합니다.
Touch Probe Status	RO	Touch Probe 1/2의 상태를 표시합니다.
Touch Probe 1 Positive Value	RO	Touch Probe 1의 Rising edge가 검출된 위치를 표시합니다.
Touch Probe 2 Positive Value	RO	Touch Probe 1의 Falling edge가 검출된 위치를 표시합니다.
Touch Probe 1 Negative Value	RO	Touch Probe 2의 Rising edge가 검출된 위치를 표시합니다.
Touch Probe 2 Negative Value	RO	Touch Probe 2의 Falling edge가 검출된 위치를 표시합니다.
Touch Probe 1 Positive Edge Counter	RO	Touch Probe 1의 Rising edge가 검출된 횟수를 표시합니다.
Touch Probe 2 Positive Edge Counter	RO	Touch Probe 1의 Falling edge가 검출된 횟수를 표시합니다.
Touch Probe 1 Negative Edge Counter	RO	Touch Probe 2의 Rising edge가 검출된 횟수를 표시합니다.
Touch Probe 2 Negative Edge Counter	RO	Touch Probe 2의 Falling edge가 검출된 횟수를 표시합니다.
Touch Probe Source	RO	Touch Probe 1/2의 입력 신호를 선택합니다.

표 4.25: Touch Probe 관련 Object들

4.7.3 Touch Probe 제어와 상태

Touch Probe의 동작 : 최초 신호 감지

Touch Probe Function의 Bit 1, 9번 값을 0으로 설정하면, Touch Probe는 Enable한 후 처음 감지된 신호만을 사용합니다.
아래의 Timing chart를 참조하십시오.

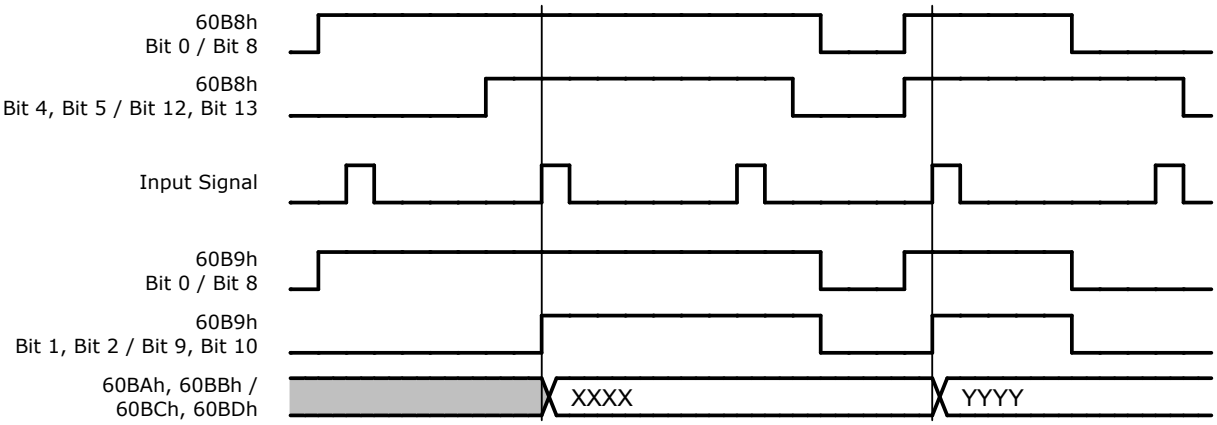


그림 4.17: Touch Probe 동작 (Bit 1 / Bit 9 = 0)

Touch Probe Status의 Bit 1 ∼ 2, 9 ∼ 10 번 (Detected)을 통해 입력 신호가 감지되었는지 확인할 수 있습니다.
감지된 위치 값은 Touch Probe 1 Positive Value, Touch Probe 2 Positive Value, Touch Probe 1 Negative Value, Touch Probe 2 Negative Value값으로 확인하시기 바랍니다.

Touch Probe의 동작 : 신호 연속 감지

Touch Probe Function의 Bit 1, 9번 값을 1로 설정하면, Touch Probe는 Enable한 후 감지되는 신호들을 모두 사용합니다.
아래의 Timing chart를 참조하십시오.

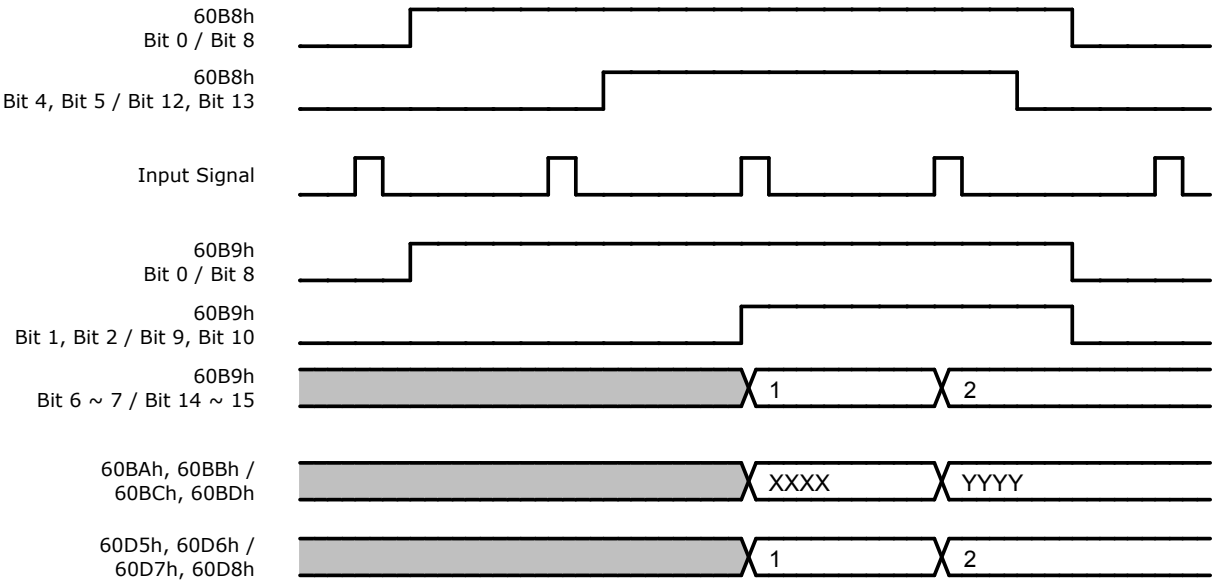


그림 4.18: Touch Probe 동작 (Bit 1 / Bit 9 = 1)

Touch Probe Status의 Bit 6 ~ 7, 14 ~ 15 번 (Counter) 값은 입력 신호가 매번 감지될 때 마다 증가합니다.
(이 값의 범위는 0 ~ 3 입니다.)
입력 신호가 감지된 횟수는 Touch Probe 1 Positive Edge Counter, Touch Probe 2 Positive Edge Counter, Touch Probe 1 Negative Edge Counter, Touch Probe 2 Negative Edge Counter값을 확인하시기 바랍니다.

4.8 Digital Input and Output

4.8.1 정의

Ezi-SERVOII EtherCAT과 S-SERVO EtherCAT은 3개의 고정된 입력 (ORIGIN, LIMIT+, LIMIT-) 과 7개의 사용자 입력을 제공하며, 1개의 고정된 출력 (BRAKE) 과 6개의 사용자 출력을 제공합니다.

4.8.2 관련 Object

Object	Access	설명
Digital Inputs (60FDh)	RO	입력 신호들을 표시합니다.
Digital Outputs (60FEh)	R/W	출력 신호들을 설정합니다.
Sensors Logics (2001h)	R/W	ORIGIN, LIMIT+, LIMIT- 입력 신호들의 Active Level을 설정합니다.
Reverse Limit Direction (2002h)	R/W	LIMIT+와 LIMIT-의 입력 신호를 서로 바꿉니다.
Digital Input Levels (2011h)	R/W	사용자 입력의 Active Level을 설정합니다.
Digital Output Levels (2012h)	R/W	사용자 출력의 Active Level을 설정합니다.
Brake Delay (2010h)	R/W	BRAKE 출력에 Delay를 설정합니다.

표 4.26: I/O 관련 Object들

4.8.3 사용자 입출력

Digital Input Levels, Digital Output Levels를 사용하여 사용자 입출력의 Active Level을 설정할 수 있습니다.
다음의 그림은 Digital Inputs와 Digital Input Levels의 관계, 그리고 Digital Outputs와 Digital Output Levels의 관계를 설명합니다.

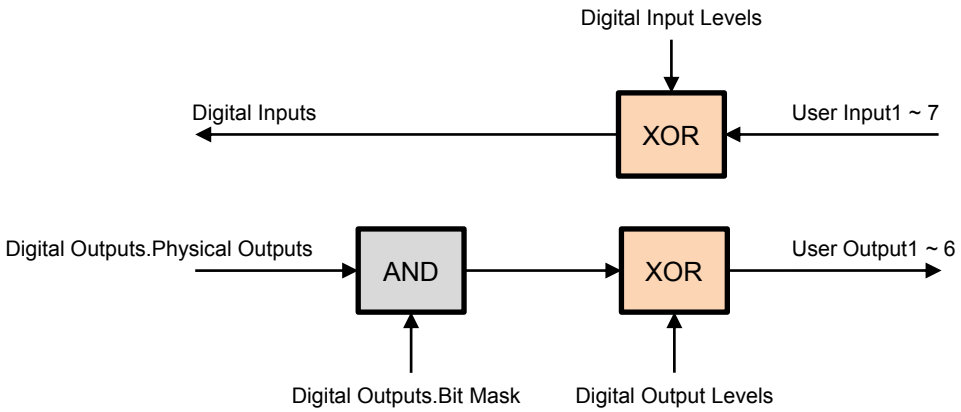
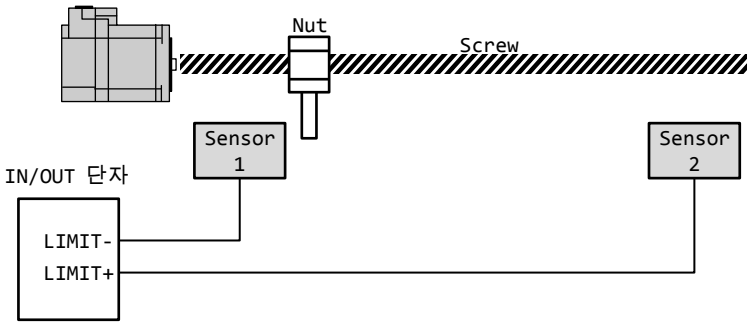


그림 4.19: Digital I/O Level

4.8.4 ORIGIN과 LIMIT 입력

ORIGIN과 LIMIT 입력 신호는 Sensors Logics (2001h)의 Bit 0, 1을 통해 Active Level을 변경할 수 있습니다. Sensors Logics을 참조하십시오.
Reverse Limit Direction (2002h)을 통해 LIMIT+와 LIMIT- 입력 신호를 서로 바꿀 수 있습니다.
Polarity (607Eh), Reverse Limit Direction (2002h)과 LIMIT+, LIMIT-의 상관 관계는 다음과 같습니다.



Polarity	Reverse Limit Direction	Motion Direction	Sensor 1 감지	Sensor 2 감지
00h	0	CW / →	Negative Limit	Positive Limit
	1	CW / →	Positive Limit	Negative Limit
80h	0	CCW / ←	Positive Limit	Negative Limit
	1	CCW / ←	Negative Limit	Positive Limit

표 4.27: Polarity와 Limit 센서의 관계

4.8.5 BRAKE 출력

BRAKE 출력 신호는 Status Word (6041h)의 Operation Enabled에 맞춰 동작합니다.
BRAKE가 ON이 되는 시간은 Brake Delay (2010h)를 통해 설정 가능합니다.

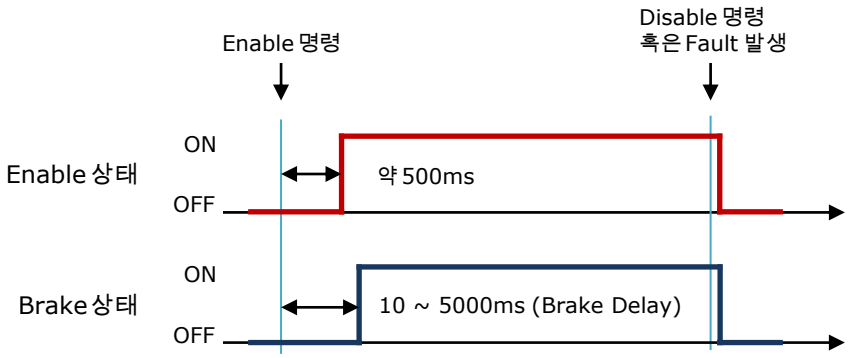


그림 4.20: Brake Signal

Digital Outputs (60FEh)의 Bit 0:Set Brake를 통해 BRAKE 출력을 수동으로 해제할 수 있습니다. 자세한 사항은 6.5.42 Object 60FEh: Digital Outputs를 참조하시기 바랍니다.

제 5 장

운전

5.1 운전 순서

제어기를 동작 시키는 순서는 다음과 같습니다. 아래 표는 Profile Position Mode를 예를 들어 동작 시키는 순서를 나열하였습니다.

Step	명칭		행동
1	설정	설치	설치 조건에 따라 모터/제어기를 설치합니다.
2		배선	전원 케이블, 모터/엔코더 케이블, I/O 케이블, EtherCAT 통신 케이블이 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다.
3		전원 인가	전원을 켭니다. 제어기에 이상이 없는지 확인합니다.
4		PDO Mapping	Module/PDO Mapping을 설정합니다.
5		통신 상태 설정	EtherCAT State Machine을 'OP'로 변경합니다.
6	운전	Drive 상태 제어	Control Word를 설정하여 Drive State Machine을 Operation Enabled로 변경합니다.
7		모드 설정	Mode Of Operation을 설정합니다.
8		동작 설정	수행하려는 Motion에 필요한 Object에 값을 입력합니다.
9		이동 명령	Control Word를 설정하여 명령을 수행합니다.
10		상태 확인	Motion의 처리 상태를 확인합니다.
11	드라이브 설정		필요에 따라 Object를 다시 설정합니다.

5.2 설정

5.2.1 설치

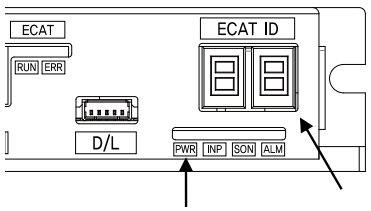
설치 조건에 따라 모터/제어기를 설치합니다. 먼저 무 부하 조건에서 동작 확인을 한 후, 그 다음에 부하를 연결하는 것을 권장합니다. 2.1 설치 시 주의 사항을 참조하십시오.

5.2.2 배선

전원 케이블, 모터/엔코더 케이블, I/O 케이블, EtherCAT 통신 케이블이 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다. 2.2 시스템 구성을 참조하십시오.

5.2.3 전원 인가

제어기에 전원(24V DC)을 켭니다. 그리고 다음을 확인합니다.



- Drive 상태 LED의 전원 LED (붉은색)이 켜지는지 확인합니다.
- 7-Segment에 0 또는 다른 값이 표시되는지 확인합니다.

5.2.4 PDO Mapping

마스터의 설정 기능을 통해 Module과 PDO Mapping을 설정합니다.

정보

시 운전에서는 Profile Position Mode로 동작 시키는 것을 설명하고 있습니다.
Module: 'Axis (Normal) : dynamic select operation mode'을 선택하십시오.
Module 이름은 마스터 마다 다르게 표시될 수 있습니다.

5.2.5 통신 상태 설정

마스터를 제어하여 EtherCAT State Machine을 'OP'상태로 변경합니다.

- 마스터의 State Machine이 'OP' 상태로 변경되는지 확인합니다.
- 제어기의 State Machine이 'OP' 상태로 변경되는지 확인합니다.

5.3 운전

5.3.1 Drive 상태 제어

Control Word (6040h)를 설정하여 Drive State Machine을 'Operation Enabled'로 변경합니다.

- Status Word (6041h)를 확인하여 'Operation Enabled'로 변경되는지 확인합니다.
- 'Fault' 상태로 변경될 경우, Error Code (603Fh)으로 알람의 종류를 확인합니다. 알람의 종류에 따라 필요한 조치를 취합니다.

5.3.2 모드 설정

사용하려는 동작 모드에 맞게 Mode Of Operation (6060h)을 설정합니다.

정보

시 운전에서는 Profile Position Mode로 동작 시키는 것을 설명하고 있습니다.
Mode Of Operation (6060h)에 1을 설정합니다.

- Mode Of Operation Display (6061h)를 확인하여 정상적으로 변경되었는지 확인합니다.

5.3.3 동작 설정

수행하려는 Motion에 맞게 Object들을 설정합니다.

정보

시 운전에서는 Profile Position Mode로 동작 시키는 것을 설명하고 있습니다.
Target Position (607Ah)에 10000을 입력합니다.
Profile Velocity (6081h)에 1000을 입력합니다.

5.3.4 이동 명령

Motion 관련 Object들의 설정이 완료되었으면, Control Word를 설정하여 이동 명령을 수행합니다.

정보

시 운전에서는 Profile Position Mode로 동작 시키는 것을 설명하고 있습니다.
Control Word에 005Fh을 입력합니다. 이는 Target Position에 설정된 값(거리) 만큼 모터를 회전 시키는 명령입니다.

5.3.5 상태 확인

명령에 맞춰 모터가 동작하는지, Fault가 발생하지 않는지 확인합니다.

- 모터가 설정한 동작을 수행하는지 눈으로 확인합니다.
- 모터 동작 중에 소음 및 이상 진동이 발생하지 않는지 확인합니다.

- 모터가 동작을 완료한 후, Status Word를 확인하여 'Target Reached'가 1로 표시되는지 확인합니다.
- Status Word를 확인하여 'Fault'가 1로 표시되지 않는지 확인합니다. 표시될 경우 Error Code을 확인하고, 필요한 조치를 취합니다.

5.4 Drive 설정 조정

5.4.1 회전 방향 전환

모터의 회전 방향이 예상한 방향과 반대일 경우 Polarity (607Eh) 값을 설정하여 모터의 회전 방향을 변경할 수 있습니다.

Reverse Limit Direction

Polarity를 변경한 후에 Limit+, Limit- 입력 신호가 서로 바뀌어 감지될 경우, Reverse Limit Direction (2002h) 값을 설정하여 두 신호의 입력 값을 바꿀 수 있습니다.
Reverse Limit Direction과 Limit 센서들의 관계는 4.8.5 BRAKE 출력를 참조하시기 바랍니다.

5.4.2 입출력 신호 Level 변경

Limit+, Limit-, Origin 입력 신호

Limit+, Limit-, Origin 입력 신호의 Active Level이 실제 연결과 다르게 설정되어 있을 경우 실제의 신호 입력과 Digital Inputs의 표시 값이 다를 수 있습니다.
Sensors Logics (2001h) 값을 설정하여 신호들의 Active Level를 재 설정 하십시오.
Sensors Logics을 통해 Origin 신호의 Active Level도 설정할 수 있습니다.

사용자 입출력 신호

Digital Input Levels (2011h) 와 Digital Output Levels (2012h) 을 사용하여 사용자 입출력 신호, User Input 1 ~ 7와 User Output 1 ~ 6의 Active Level을 변경할 수 있습니다.

제 6 장

EtherCAT Object Dictionary

6.1 Object의 표시 형식

아래 표는 각 Object의 정보를 표시하는 표의 형식입니다.

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60C2h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		2
	1	Interpolation Time Period Value	U8	RW	Yes	No	0 ~ 65535	2
	2	Interpolation Time Index	I8	RW	Yes	No	-4 ~ 1	-3

Device Name (1008h)와 같이 고정된 정보를 표시하는 Object는 다음과 같은 형식으로 표시합니다.

Index	Sub index	Name	Type	Access	Constant Value
1008h	0	Device Name	STR(18)	RO	Ezi-SERVO2 EtherCAT

6.1.1 Index 및 Sub index

모든 Object는 4 자리의 16진수 인덱스로 구분하며 다음의 영역으로 구성됩니다.

INDEX	영역	설명
0000h ~ 0FFFh	데이터 형식 영역	데이터 형식의 정의
1000h ~ 1FFFh	CoE 통신 영역	전용 통신을 목적으로 전체 서버에서 사용할 수 있는 변수의 정의
2000h ~ 5FFFh	제조 업체 고유 영역	파스텍 제어기 전용으로 정의된 변수
6000h ~ 9FFFh	장치 프로파일 영역	CiA 402 드라이브 프로파일에 정의된 변수
A000h ~ FFFFh	Reserved	기타 변수

표 6.1: Object의 INDEX 구성 표

하나의 Object에 여러 변수가 묶여 있는 구조체 Object일 경우에는 Sub index를 이용하여 접근합니다. 최대 접근할 수 있는 Sub index는 각 Object의 Sub index 0 : 'Number of entries'를 참조 하시기 바랍니다.

6.1.2 Name

해당 Object를 설명하는 이름입니다.

6.1.3 Data Type

Object의 변수 형식은 다음과 같습니다.

Data Type	길이	범위
U8	1 byte	0 ~ 255
U16	2 byte	0 ~ 65535
U32	4 byte	0 ~ 4294967295
I8	1 byte	-128 ~ 127
I16	2 byte	-32768 ~ 32767
I32	4 byte	-2147483648 ~ 2147483647
BOOL	1 bit	0 ~ 1
STR(n)		길이가 n인 문자열

표 6.2: Data Type

6.1.4 Access

각각의 Object들의 속성은 다음과 같으며, 각 Object들을 접근할 수 있는 권한을 설명합니다.

Access	설명
RO	Read Only / 오직 읽을 수만 있는 변수.
RW	Read/Write / 읽거나 쓸 수 있는 변수.

표 6.3: Object의 Access 형식

6.1.5 SAVE

Store Parameters (1010h)를 통해 EEPROM에 Object의 값을 저장할 수 있습니다.

6.1.6 PDO Mapping

해당 Object가 EtherCAT의 PDO 통신에 매핑할 수 있는 Object인지 표시합니다.

PDO Type	설명
No	PDO에 매핑할 수 없는 object 입니다.
Tx PDO	Tx PDO에 매핑할 수 있는 object 입니다.
Rx PDO	Rx PDO에 매핑할 수 있는 object 입니다.

표 6.4: PDO Mapping 설명

6.1.7 Constant Value

해당 Object가 표시하는 고정된 값입니다. 해당 값은 제품의 모델, 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

6.1.8 Value Range

Value Range는 해당 Object의 값의 입력 범위를 표시합니다. 해당 범위는 임의의 범위로 표시될 수 있으며 혹은 Data Type의 범위를 표시하기도 합니다.

6.1.9 Default Value

해당 Object의 기본 값을 표시합니다. Restore Default Parameters (1011h)를 통해 초기 값으로 복원할 때 해당 값으로 초기화 됩니다.

6.2 통신 Object

6.2.1 Object 1000h: Device Type

Index	Sub index	Name	Type	Access	Constant Value
1000h	0	Device Type	U32	RO	0004 0192h

장치 유형에 대한 정보가 포함되어 있는 Object입니다.

Bit	이름	값	설명
0 ~ 15	장치 프로파일 번호	0192h	CiA 402 Profile
16 ~ 23	타입	04h	Stepper Driver
24 ~ 31	모드	00h	

표 6.5: Device Type

6.2.2 Object 1001h: Error Register

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1001h	0	Error Register	U8	RO	No	No		00h

이 Object는 제어기에서 발생한 에러의 종류를 표시합니다.

Bit	의미
0	일반 에러
1	전류 에러
2	전압 에러
3	온도 에러
4	통신 에러
5	장치 프로파일 에러
6	Reserved
7	제조사 고유 에러

표 6.6: 에러 종류

관련 에러가 발생하였다면, 해당 Bit가 Set됩니다. '일반 에러' Bit는 에러가 발생하면 항상 Set됩니다.

6.2.3 Object 1008h: Device Name

Index	Sub index	Name	Type	Access	Constant Value
1008h	0	Device Name	STR(18)	RO	Ezi-SERVO2 EtherCAT

이 Object는 장치의 명칭을 표시합니다.

정보

Device Name의 값은 제품 모델에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

6.2.4 Object 1009h: Hardware Version

Index	Sub index	Name	Type	Access	Constant Value
1009h	0	Hardware Version	STR(8)	RO	01.00.00

이 Object는 제품의 Hardware 버전을 표시합니다. 표시되는 값은 제품의 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

6.2.5 Object 100Ah: Software Version

Index	Sub index	Name	Type	Access	Constant Value
100Ah	0	Software Version	STR(8)	RO	01.00.00

이 Object는 제품의 Software 버전을 표시합니다. 표시되는 값은 제품의 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

6.2.6 Object 1010h: Store Parameters

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1010h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		1
	1	Store Parameters	U32	RW	No	No		

이 Object를 통해 저장 가능한 모든 Object들을 EEPROM에 저장할 수 있습니다.
Object들을 EEPROM에 저장하기 위해서는 sub-index 01h에 '65766173h'를 입력하여야 합니다.

	MSB			LSB
ASCII	'e'	'v'	'a'	's'
Hex	65h	76h	61h	73h

표 6.7: Save Parameters 값 정의

만약 저장이 실패하였을 경우, SDO 통신은 'Abort SDO Transfer (abort code: 0606 0000h)'를 반환합니다.
만약 잘못된 값을 입력하였다면, 장치는 EEPROM 저장을 하지 않고 'Abort SDO Transfer (abort code: 0800 002xh)'를 반환합니다.
Sub-index 01h을 읽을 경우 다음의 값을 반환합니다.

Bit	값	설명
0	1	Save Parameter를 지원합니다.
1 ∼ 31	0	Reserved

표 6.8: Save Parameters State

각 Object들의 'SAVE'란을 확인하시기 바랍니다.

6.2.7 Object 1011h: Restore Default Parameters

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1011h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		1
	1	Restore Default Parameters	U32	RW	No	No		

EEPROM에 저장되는 Object들의 값을 Default 값으로 되돌립니다.
Object들을 출하 시 설정 값으로 되돌리기 위해서는 sub-index 01h에 '64616F6ch'를 입력하여야 합니다.

	MSB			LSB
ASCII	'd'	'a'	'o'	'l'
Hex	64h	61h	6Fh	6Ch

표 6.9: Restore Parameters 값 정의

만약 초기화에 실패하였을 경우, SDO 통신은 'Abort SDO Transfer (abort code: 0606 0000h)'를 반환합니다. 만약 잘못된 값을 입력하였다면, 장치는 초기화를 하지 않고 'Abort SDO Transfer (abort code: 0800 002xh)'를 반환합니다.
Sub-index 01h을 읽을 경우 다음의 값을 반환합니다.

Bit	값	설명
0	1	Restore Default Parameter를 지원합니다.
1 ~ 31	0	Reserved

표 6.10: Restore Parameters State

6.2.8 Object 1018h: Identity

Index	Sub index	Name	Type	Access	Constant Value
1018h	0	Number Of Entries	U8	RO	4
	1	Vendor ID	U32	RO	0FA0 0000h
	2	Product Code	U32	RO	0000 1001h
	3	Revision Number	U32	RO	0000 0000h
	4	Serial Number	U32	RO	0000 0000h

이 Object는 장치의 정보를 표시합니다.

정보

Identity의 강 항목의 값들은 제품 모델, 버전에 따라 다르게 표시될 수 있습니다.

6.2.9 Object 10F1h: Error Settings

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
10F1h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		2
	1	Local Error Reaction	U32	RO	No	No		0000 0000h
	2	Sync Error Counter Limit	U32	RW	No	No		0000 0004h

6.3 PDO Mapping Object

6.3.1 Object 1600h: RxPDO-Map 0

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1600h	0	Number Of Entries	U8	RW	No	No	0 ~ 10	2
	1	1st PDO Object	U32	RW	Yes	No		6040 0010h
	2	2nd PDO Object	U32	RW	Yes	No		607A 0020h
	3	3rd PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	4	4th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	5	5th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	6	6th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	7	7th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	8	8th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	9	9th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	10	10th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h

이 Object는 RxPDO 설정 중 RxPDO 0의 정보를 가리킵니다.
다음의 Object들이 기본적으로 매핑되어 있습니다: Control Word (6040h), Target Position (607Ah)
RxPDO-Map 0은 설정 가능합니다. 3.2 PDO Mapping & Module를 참조하시기 바랍니다.

6.3.2 Object 1601h: RxPDO-Map 1

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1601h	0	Number Of Entries	U8	RW	No	No	0 ~ 10	10
	1	1st PDO Object	U32	RW	Yes	No		6040 0010h
	2	2nd PDO Object	U32	RW	Yes	No		607A 0020h
	3	3rd PDO Object	U32	RW	Yes	No		6081 0020h
	4	4th PDO Object	U32	RW	Yes	No		6060 0008h
	5	5th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	6	6th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	7	7th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	8	8th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	9	9th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	10	10th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h

이 Object는 RxPDO 설정 중 RxPDO 1의 정보를 가리킵니다. RxPDO-Map 1은 설정 가능합니다. 3.2 PDO Mapping & Module를 참조하시기 바랍니다.

6.3.3 Object 1A00h: TxPDO-Map 0

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1A00h	0	Number Of Entries	U8	RW	No	No	0 ~ 10	2
	1	1st PDO Object	U32	RW	Yes	No		6041 0010h
	2	2nd PDO Object	U32	RW	Yes	No		6064 0020h
	3	3rd PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	4	4th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	5	5th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	6	6th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	7	7th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	8	8th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	9	9th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	10	10th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h

이 Object는 TxPDO 설정 중 TxPDO 0의 정보를 가리킵니다.
다음의 Object들이 매핑되어 있습니다: Status Word (6041h), Position Actual Value (6064h)
TxPDO-Map 0은 설정 가능합니다. 3.2 PDO Mapping & Module를 참조하시기 바랍니다.

6.3.4 Object 1A01h: TxPDO-Map 1

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1A01h	0	Number Of Entries	U8	RW	No	No	0 ~ 10	10
	1	1st PDO Object	U32	RW	Yes	No		6041 0010h
	2	2nd PDO Object	U32	RW	Yes	No		6064 0020h
	3	3rd PDO Object	U32	RW	Yes	No		606C 0020h
	4	4th PDO Object	U32	RW	Yes	No		6061 0008h
	5	5th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	6	6th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	7	7th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	8	8th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	9	9th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h
	10	10th PDO Object	U32	RW	Yes	No		0000 0000h

이 Object는 TxPDO 설정 중 TxPDO 1의 정보를 가리킵니다.
TxPDO-Map 1은 설정 가능합니다. 3.2 PDO Mapping & Module를 참조하시기 바랍니다.

6.3.5 Object 1C12h: RxPDO Assign

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1C12h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		1
	1	RxPDO Assign	U16	RW	No	No		1600h

6.3.6 Object 1C13h: TxPDO Assign

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1C13h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		1
	1	TxPDO Assign	U16	RW	No	No		1A00h

6.4 Sync Manager Object

6.4.1 Object 1C00h: Sync Manager Type

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1C00h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		4
	1	SM0	U8	RO	No	No		01h
	2	SM1	U8	RO	No	No		02h
	3	SM2	U8	RO	No	No		03h
	4	SM3	U8	RO	No	No		04h

Sync Manager Type	설명
0	Mailbox Out
1	Mailbox In
2	PDO Output
3	PDO Input

표 6.11: Sync Manager Type Value

6.4.2 Object 1C32h: SM Output Parameter

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1C32h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		32
	1	Synchronization Type	U16	RW	No	No		0100h
	2	Cycle Time	U32	RO	No	No		0000 0000h
	4	Synchronization Type Supported	U16	RO	No	No		0780h
	5	Minimum Cycle Time	U32	RO	No	No		0000 0000h
	6	Calc And Copy Time	U32	RO	No	No		0000 0000h
	8	Get Cycle Time	U16	RW	No	No		0000h
	9	Delay Time	U32	RO	No	No		0000 0000h
	10	Sync0 Cycle Time	U32	RW	No	No		0000 0000h
	11	SM-Event Missed	U16	RO	No	No		0000h
	12	Cycle Time Too Small	U16	RO	No	No		0000h
	32	Sync Error	BOOL	RO	No	No		0000h

6.4.3 Object 1C33h: SM Input Parameter

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
1C33h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		32
	1	Synchronization Type	U16	RW	No	No		2200h
	2	Cycle Time	U32	RO	No	No		0000 0000h
	4	Synchronization Type Supported	U16	RO	No	No		0780h
	5	Minimum Cycle Time	U32	RO	No	No		0000 0000h
	6	Calc And Copy Time	U32	RO	No	No		0000 0000h
	8	Get Cycle Time	U16	RW	No	No		0000h
	9	Delay Time	U32	RO	No	No		0000 0000h
	10	Sync0 Cycle Time	U32	RW	No	No		0000 0000h
	11	SM-Event Missed	U16	RO	No	No		0000h
	12	Cycle Time Too Small	U16	RO	No	No		0000h
	32	Sync Error	BOOL	RO	No	No		0000h

6.5 Drive Profile Object

6.5.1 Object 603Fh: Error Code

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
603Fh	0	Error Code	U16	RW	No	Tx PDO		0

이 Object는 제어기에서 발생한 최근 Error 값을 표시합니다.
Error Code에 표시되는 값에 대해서는 4.2 Error Code를 참조하시기 바랍니다.

6.5.2 Object 6040h: Control Word

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6040h	0	Control Word	U16	RW	No	Rx PDO		0

이 Object는 제어기의 상태를 제어합니다.
이 Object의 각 Bit들은 다음의 의미를 가집니다.

Bit	이름	설명
0	Switch On	제어기의 상태를 제어하는 Bit들입니다. 4.1 드라이브의 상태 제어를 참조하시기 바랍니다.
1	Enable Voltage	
2	Quick Stop	
3	Enable Operation	
4 ~ 6	Operation mode specific	
7	Fault Reset	Fault 상태를 초기화합니다.
8	Halt	명령을 취소하고 정지합니다.
9	Operation mode specific	
10 ~ 15	reserved	

표 6.12: Control Word정의

Bit 4 ~ 6와 10 ~ 15들은 Mode Of Operation Display (6061h)의 값에 따라 다른 동작을 합니다. 자세한 사항은 각 Profile의 설명을 참조하십시오.

6.5.3 Object 6041h: Status Word

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6041h	0	Status Word	U16	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 제어기의 상태를 표시합니다.
이 Object의 각 Bit들은 다음의 의미를 가집니다.

Bit	이름	설명
0	Ready to switch on	제어기의 현재 상태를 표시하는 Bit들입니다. 4.1 드라이브의 상태 제어를 참조하시기 바랍니다.
1	Switched on	
2	Operation enabled	
3	Fault	
4	Voltage enabled	
5	Quick stop	
6	Switch on disabled	
7	Warning	경고 사항이 발생하였습니다.
8	reserved	
9	Remote	Control Word가 처리되었습니다.
10	Target reached	목표 위치에 도달하였습니다.
11	Internal limit active	해당 이동 방향에서 Software Limit이 감지되었습니다.
12 ~ 13	Operation mode specific	
14 ~ 15	reserved	

표 6.13: Status Word정의

Bit 12 ~ 13들은 Mode Of Operation Display (6061h)의 값에 따라 다른 동작을 합니다. 자세한 사항은 각 Profile의 설명을 참조하십시오.
제어기의 상태에 따른 0 ~ 6번 Bit들을 통해 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

Status Word	설명
xxxx xxxx x0xx 0000b	Not ready to switch on
xxxx xxxx x1xx 0000b	Switch on disabled
xxxx xxxx x01x 0001b	Ready to switch on
xxxx xxxx x011 0011b	Switched on
xxxx xxxx x011 0111b	Operation enabled
xxxx xxxx x00x 0111b	Quick stop active
xxxx xxxx x0xx 1111b	Fault reaction active
xxxx xxxx x0xx 1000b	Fault

표 6.14: Status Word에 따른 현재 상태

- 9 번 Remote Bit는 Control Word가 처리되었음을 표시합니다.
- 10 번 Target Reached Bit는 목표 위치에 도달하였음을 표시합니다. 목표 위치는 각 동작 모드마다 의미가 다를 수 있으며, 자세한 의미에 대한 사항은 각 동작 모드들의 Status Word설명을 참조하시기 바랍니다. 만약 Quick Stop Option Code (605Ah)의 값이 5 ~ 8 이면, 급정지 명령을 내렸을 때 제어기가 급정지한 후 Target Reached Bit값이 SET됩니다.
- 11 번 Internal Limit Active Bit는 현재 위치 값이 Software Position Limit (607Dh)를 벗어났을 경우 SET됩니다.
- 12 ~ 13 번 Bit들은 동작 모드에 따라 의미가 달라집니다. 자세한 내용은 각 동작 모드들의 Status Word설명을 참조하시기 바랍니다.

6.5.4 Object 605Ah: Quick Stop Option Code

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
605Ah	0	Quick Stop Option Code	I16	RW	Yes	No		2

이 Object는 제어기가 Quick Stop 상태가 되어 급정지 시 동작을 설정합니다.

값	설명
0	Torque-Disable. Motor Free
1	감속 정지 후 'Switch On Disable' 상태로 전환합니다.
2	급정지 후 'Switch On Disable' 상태로 전환합니다.

표 6.15: Quick Stop Option Code

6.5.5 Object 605Bh: Shutdown Option Code

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
605Bh	0	Shutdown Option Code	I16	RW	Yes	No		0

이 Object는 제어기가 Shutdown 상태가 되었을 때 동작을 설정합니다.

값	설명
0	Torque-Disable. Motor Free
1	감속 정지 후 Motor를 Disable합니다.

표 6.16: Shutdown Option Code

6.5.6 Object 605Ch: Disable Operation Option Code

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
605Ch	0	Disable Operation Option Code	I16	RW	Yes	No		1

이 Object는 제어기가 Disable Operation 상태가 되어 동작 비활성화 시 동작을 설정합니다.

값	설명
0	Torque-Disable. Motor Free
1	감속 정지 후 Motor를 Disable합니다.

표 6.17: Disable Operation Option Code

6.5.7 Object 605Dh: Halt Option Code

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
605Dh	0	Halt Option Code	I16	RW	Yes	No		2

이 Object는 Control Word- Bit 8: Halt를 이용한 정지 명령 시 동작을 설정합니다.

값	설명
0	감속 정지 후 Operation Enabled 상태를 유지합니다.
1	급정지 후 Operation Enabled 상태를 유지합니다.

표 6.18: Halt Option Code

6.5.8 Object 605Eh: Fault Reaction Option Code

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
605Eh	0	Fault Reaction Option Code	I16	RW	Yes	No		2

이 Object는 Error 발생 시 동작을 설정합니다.

값	설명
0	Torque-Disable. Motor Free
1	감속 정지 합니다.
2	급정지 합니다.

표 6.19: Fault Reaction Option Code

6.5.9 Object 6060h: Mode Of Operation

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6060h	0	Mode Of Operation	I8	RW	No	Rx PDO		0

이 Object는 동작 모드를 설정합니다.

값	설명
-128 ~ -1	Reserved
0	동작 모드가 설정되지 않았습니다.
1	Profile Position Mode. 위치 제어 모드.
2 ~ 5	Reserved
6	Homing Mode. 원점 검색 모드.
7	Reserved
8	Cyclic Synchronous Position Mode. 주기적 동기 위치 모드.
9 ~ 127	Reserved

표 6.20: Mode Of Operation의 값

이 Object는 현재 요청된 동작 모드를 표시합니다. 실제 동작 모드는 Mode Of Operation Display (6061h)에 표시됩니다.

6.5.10 Object 6061h: Mode Of Operation Display

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6061h	0	Mode Of Operation Display	I8	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 현재 동작 모드를 표시합니다. 값의 정의는 Mode Of Operation (6060h)과 동일합니다.

6.5.11 Object 6062h: Position Demand Value

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6062h	0	Position Demand Value	I32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 내부의 명령 위치를 표시합니다.
이 위치 값은 제어기가 STEP Motor 제어 부분을 거쳐 Motor에 전달하는 실시간 목표 위치입니다.

6.5.12 Object 6064h: Position Actual Value

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6064h	0	Position Actual Value	I32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 현재 위치를 표시합니다.
이 위치 값은 제어기에 연결된 Encoder 값을 표시합니다.

6.5.13 Object 6065h: Following Error Window

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6065h	0	Following Error Window	U32	RW	Yes	No		5000

Following Error의 범위 값을 설정합니다.

6.5.14 Object 6067h: Position Window

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6067h	0	Position Window	U32	RW	Yes	No	0 ~ 63	0

Positioning의 범위 값을 설정합니다.

6.5.15 Object 606Ch: Velocity Actual Value

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
606Ch	0	Velocity Actual Value	I32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 현재 속도를 표시합니다. 속도 값은 모터가 +방향으로 회전할 경우 +값이, -방향으로 회전할 경우 -값이 표시됩니다.

6.5.16 Object 607Ah: Target Position

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
607Ah	0	Target Position	I32	RW	No	Rx PDO	-2147483648 ~ 2147483647	0

이 Object는 Profile Position Mode(위치 제어 모드), Cyclic Synchoronous Position Mode (주기적 동기 위치 모드)에서 목표 위치를 설정합니다.

6.5.17 Object 607Ch: Home Offset

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
607Ch	0	Home Offset	I32	RW	Yes	No	-2147483648 ~ 2147483647	0

이 Object는 센서 원점 위치와 기구 원점 위치와의 차이 값을 설정합니다.
원점 검색 모드 중에 Home Method에 설정된 방법으로 원점 검색을 완료한 다음 Home Offset 거리만큼 이동합니다. 설정된 값이 0 보다 값이 크면 +방향으로 이동하며, 값이 0 보다 작으면 -방향으로 이동합니다.

6.5.18 Object 607Dh: Software Position Limit

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
607Dh	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		2
	1	Min Position Range Limit	I32	RW	Yes	No	-2147483648 ~ 2147483647	-2147483648
	2	Max Position Range Limit	I32	RW	Yes	No	-2147483648 ~ 2147483647	2147483647

위치 Object들이 위치할 수 있는 절대 위치의 범위입니다. 제어기는 이 범위를 벗어날 수 없습니다. 만약 위 범위를 벗어나는 위치로 이동 시키려 할 경우, 목표 위치는 범위 내로 수정되며, 현재 위치가 이 범위를 벗어나 있다면 Status Word의 'Internal Limit Active' Bit가 SET되며, 해당 방향으로 진행할 수 없습니다.

Software Position Limit은 센서 원점이 기준입니다. 만약 Home Offset을 0이 아닌 값으로 설정할 경우,
실제 사용되는 Software Position Limit은 Home Offset 만큼 수정되어 사용됩니다.
이 Object는 주기적 동기 위치 모드 (Cyclic Synchoronous Position Mode)에서는 동작하지 않습니다.

실제 이동 가능한 최소 위치 = Min Position Limit – Home Offset
실제 이동 가능한 최대 위치 = Max Position Limit – Home Offset

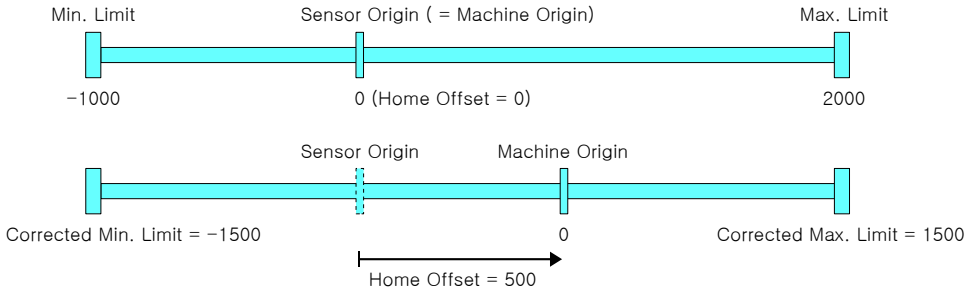


그림 6.1: Origin Offset

6.5.19 Object 607Eh: Polarity

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
607Eh	0	Polarity	U8	RW	Yes	No		0

이 Object는 모터의 이동 방향을 설정합니다.

Bit	설명
0 ∼ 6	Reserved
7	Position Polarity

표 6.21: Polarity Value

Position Polarity	설명
0	위치 관련 Object에 1을 곱합니다.
1	위치 관련 Object에 -1을 곱합니다.

표 6.22: Position Polarity

6.5.20 Object 607Fh: Max Profile Velocity

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
607Fh	0	Max Profile Velocity	U32	RW	Yes	No	1 ∼ 2500000	2500000

이 Object는 최대 허용 속도를 설정합니다.
어떠한 속도 값을 입력 받더라도 제어기는 Max Profile Velocity 값보다 빠르게 움직이지 않습니다.

6.5.21 Object 6081h: Profile Velocity

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6081h	0	Profile Velocity	U32	RW	Yes	Rx PDO	1 ∼ 2500000	10000

이 Object는 위치 제어 모드 (Profile Position Mode) 시 이동 속도를 설정합니다.

6.5.22 Object 6083h: Profile Acceleration

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6083h	0	Profile Acceleration	U32	RW	Yes	Rx PDO	1000 ∼ 1000000000	1000000

이 Object는 위치 제어 모드 (Profile Position Mode) 시 가속도를 설정합니다.
단위는 초 당 증가 속도 [pulse/s^2] 입니다.

6.5.23 Object 6084h: Profile Deceleration

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6084h	0	Profile Deceleration	U32	RW	Yes	Rx PDO	1000 ∼ 1000000000	1000000

이 Object는 위치 제어 모드 (Profile Position Mode) 시 감속도를 설정합니다.
단위는 초 당 증가 속도 [pulse/s^2] 입니다.

6.5.24 Object 6098h: Homing Method

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6098h	0	Homing Method	I8	RW	Yes	No		0

이 Object는 원점 검색 모드 (Homing Mode) 시 센서 원점을 찾는 방법을 설정합니다.
원점 검색 방법은 다음과 같습니다.

값	이름
0	No Mode
1	Homing negative limit and index pulse
2	Homing positive limit and index pulse
7	Homing Origin sensor and index pulse (Positive direction)
11	Homing Origin sensor and index pulse (Negative direction)
17	Homing Negative limit
18	Homing Positive limit
23, 24	Homing Origin sensor (Positive direction)
27, 28	Homing Origin sensor (Negative direction)
33	Homing Index pulse (Negative direction)
34	Homing Index pulse (Positive direction)
35	Set the current position origin

표 6.23: 원점 검색 방법

각 Homing Method들의 자세한 동작, 방향 및 속도에 관해서는 원점 검색 방법을 참고하시기 바랍니다.

6.5.25 Object 6099h: Homing Speeds

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6099h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		2
	1	Speed During Search For Switch	U32	RW	Yes	No	1 ∼ 2500000	5000
	2	Speed During Search For Zero	U32	RW	Yes	No	1 ∼ 500000	1000

이 Object는 원점 검색 모드 (Homing Mode) 시 속도 값들을 설정합니다.
Speed during search for switch (index 01h)는 대상 Switch를 찾을 때 사용되는 속도입니다. 대상 Switch가 감지될 정도의 속도를 설정하시기 바랍니다.
Speed during search for zero (index 02h)는 대상 Switch를 찾은 다음 정확한 센서 원점 위치를 찾을 때 사용되는 속도입니다.

6.5.26 Object 609Ah: Homing Acceleration

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
609Ah	0	Homing Acceleration	U32	RW	Yes	No	1000 ∼ 1000000000	100000

이 Object는 원점 검색 모드 (Homing Mode) 시 가감속도를 설정합니다.
단위는 초 당 증가 속도 [pulse/s^2]입니다.

6.5.27 Object 60B8h: Touch Probe Function

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60B8h	0	Touch Probe Function	U16	RW	No	Rx PDO		0

이 Object는 Touch Probe 1/2의 동작을 설정 및 제어합니다.

Bit	값	설명
0	0	Touch probe 1의 기능을 끕니다.
	1	Touch probe 1의 기능을 켭니다.
1	0	첫 번째 신호만 감지합니다.
	1	신호를 계속 감지합니다.
2 ∼ 3	0	원점 신호를 감지합니다.
	1	Z-Phase 신호를 감지합니다.
	2	60D0h에 설정된 신호를 감지합니다.
	3	reserved
4	1	신호의 rising edge를 감지합니다.
5	1	신호의 falling edge를 감지합니다.
6 ∼ 7	0	reserved
8	0	Touch probe 2의 기능을 끕니다.
	1	Touch probe 2의 기능을 켭니다.
9	0	첫 번째 신호만 감지합니다.
	1	신호를 계속 감지합니다.
10 ∼ 11	0	원점 신호를 감지합니다.
	1	Z-Phase 신호를 감지합니다.
	2	60D0h에 설정된 신호를 감지합니다.
	3	reserved
12	1	신호의 rising edge를 감지합니다.
13	1	신호의 falling edge를 감지합니다.
14 ∼ 15	0	reserved

6.5.28 Object 60B9h: Touch Probe Status

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60B9h	0	Touch Probe Status	U16	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 1/2의 상태를 표시합니다.

Bit	값	설명
0	0	Touch probe 1의 기능이 정지된 상태입니다.
	1	Touch probe 1의 기능이 켜져 있습니다.
1	0	설정된 신호의 rising edge가 감지되지 않았습니다.
	1	설정된 신호의 rising edge가 감지 되었습니다.
2	0	설정된 신호의 falling edge가 감지되지 않았습니다.
	1	설정된 신호의 falling edge가 감지 되었습니다.
3 ∼ 5	0	reserved
6 ∼ 7	0 ∼ 3	Touch probe 1의 감지 횟수를 표시합니다.
8	0	Touch probe 2의 기능이 정지된 상태입니다.
	1	Touch probe 2의 기능이 켜져 있습니다.
9	0	설정된 신호의 rising edge가 감지되지 않았습니다.
	1	설정된 신호의 rising edge가 감지 되었습니다.
10	0	설정된 신호의 falling edge가 감지되지 않았습니다.
	1	설정된 신호의 falling edge가 감지 되었습니다.
11 ∼ 13	0	reserved
14 ∼ 15	0 ∼ 3	Touch probe 2의 감지 횟수를 표시합니다.

표 6.24: Touch Probe Status정의

6.5.29 Object 60BAh: Touch Probe 1 Positive Value

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60BAh	0	Touch Probe 1 Positive Value	I32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 1이 rising edge에서 감지한 엔코더 위치 값을 표시합니다.

6.5.30 Object 60BBh: Touch Probe 1 Negative Value

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60BBh	0	Touch Probe 1 Negative Value	I32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 1이 falling edge에서 감지한 엔코더 위치 값을 표시합니다.

6.5.31 Object 60BCh: Touch Probe 2 Positive Value

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60BCh	0	Touch Probe 2 Positive Value	I32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 2이 rising edge에서 감지한 엔코더 위치 값을 표시합니다.

6.5.32 Object 60BDh: Touch Probe 2 Negative Value

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60BDh	0	Touch Probe 2 Negative Value	I32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 2이 falling edge에서 감지한 엔코더 위치 값을 표시합니다.

6.5.33 Object 60C2h: Interpolation Time Period

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60C2h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		2
	1	Interpolation Time Period Value	U8	RW	Yes	No	0 ∼ 65535	2
	2	Interpolation Time Index	I8	RW	Yes	No	-4 ∼ 1	-3

동기 제어 모드 (예: Cyclic synchronous Position Mode)에서 사용되는 cycle time을 표시/설정하는 Object 입니다.

$$\text{cycle time} = \text{Interpolation time period value} \times 10^{\text{Interpolation time index}} \text{ [sec]}$$

정보

동기화 방법을 DC mode로 사용할 경우, cycle time은 위의 설정된 값을 무시하고, 자동으로 Sync0 cycle time을 사용합니다.

6.5.34 Object 60D0h: Touch Probe Source

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60D0h	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		2
	1	Touch Probe 1 Source	U8	RW	No	No		1
	2	Touch Probe 2 Source	U8	RW	No	No		1

Touch Probe Function (60B8h)의 Bit 2 ∼ 3, 10 ∼ 11의 값을 2로 설정할 경우, 이 Object에서 설정한 입력 신호를 사용합니다.

값	입력 Source
1	Origin Sensor
2	User Input 1
3	User Input 2
5	Z-Phase

표 6.25: Touch probe 1 source

값	입력 Source
1	Origin Sensor
2	User Input 3
3	User Input 4
5	Z-Phase

표 6.26: Touch probe 2 source

6.5.35 Object 60D5h: Touch Probe 1 Positive Edge Counter

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60D5h	0	Touch Probe 1 Positive Edge Counter	U16	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 1의 rising edge를 감지한 횟수를 표시합니다.

6.5.36 Object 60D6h: Touch Probe 1 Negative Edge Counter

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60D6h	0	Touch Probe 1 Negative Edge Counter	U16	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 1의 falling edge를 감지한 횟수를 표시합니다.

6.5.37 Object 60D7h: Touch Probe 2 Positive Edge Counter

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60D7h	0	Touch Probe 2 Positive Edge Counter	U16	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 2의 rising edge를 감지한 횟수를 표시합니다.

6.5.38 Object 60D8h: Touch Probe 2 Negative Edge Counter

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60D8h	0	Touch Probe 2 Negative Edge Counter	U16	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 Touch Probe 2의 falling edge를 감지한 횟수를 표시합니다.

6.5.39 Object 60E3h: Supported Homing Methods

Index	Sub index	Name	Type	Access	Constant Value
60E3h	0	Number Of Entries	U8	RO	20
	1	1st Supported Homing Method	I16	RO	1
	2	2nd Supported Homing Method	I16	RO	2
	3	3rd Supported Homing Method	I16	RO	7
	4	4th Supported Homing Method	I16	RO	11
	5	5th Supported Homing Method	I16	RO	17
	6	6th Supported Homing Method	I16	RO	18
	7	7th Supported Homing Method	I16	RO	24
	8	8th Supported Homing Method	I16	RO	28
	9	9th Supported Homing Method	I16	RO	33
	10	10th Supported Homing Method	I16	RO	34
	11	11th Supported Homing Method	I16	RO	35
	12	12th Supported Homing Method	I16	RO	36
	13	13th Supported Homing Method	I16	RO	37
	14	14th Supported Homing Method	I16	RO	-3
	15	15th Supported Homing Method	I16	RO	-4
	16	16th Supported Homing Method	I16	RO	-5
	17	17th Supported Homing Method	I16	RO	-6
	18	18th Supported Homing Method	I16	RO	0
	19	19th Supported Homing Method	I16	RO	0
	20	20th Supported Homing Method	I16	RO	0

이 Object는 제어기가 지원하는 원점 복귀 방법들의 목록을 표시합니다.

정보

Supported Homing Methods의 강 항목의 값들은 제품 모델, 버전에 따라 다른 값이 표시될 수 있습니다.

6.5.40 Object 60F4h: Following Error Actual Value

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60F4h	0	Following Error Actual Value	I32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 위치 편차 값을 표시합니다.

위치 편차 값 = Position Demand Value (6062h) - Position Actual Value (6064h)

일정 시간 동안 위치 편차 값이 Following Error Window (6065h) 보다 크게 벌어지면 Following Error가 발생합니다.

6.5.41 Object 60FDh: Digital Inputs

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60FDh	0	Digital Inputs	U32	RO	No	Tx PDO		

이 Object는 입력 신호들의 상태를 표시합니다.

Bit	이름
0	Negative Limit Switch
1	Positive Limit Switch
2	Origin Switch
3 ∼ 15	Reserved
16	User Input 1
17	User Input 2
18	User Input 3
19	User Input 4
20	User Input 5
21	User Input 6
22	User Input 7

표 6.27: Digital Input 정의

값	정의
0	입력이 OFF가 되었습니다.
1	입력이 ON이 되었습니다.

표 6.28: Input 값 정의

6.5.42 Object 60FEh: Digital Outputs

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
60FEh	0	Number Of Entries	U8	RO	No	No		2
	1	Physical Outputs	U32	RW	No	Rx PDO		0000 0000h
	2	Bit Mask	U32	RW	No	No		003F 0000h

이 Object를 사용하여 사용자 출력을 제어할 수 있으며, Brake를 제어할 수 있습니다.

Bit	이름
0	Set Brake
1 ∼ 15	Reserved
16	User Output 1
17	User Output 2
18	User Output 3
19	User Output 4
20	User Output 5
21	User Output 6
22 ∼ 31	Reserved

표 6.29: Physical outputs과 Bit mask의 정의

Set Brake

Bit 0: Set Brake는 Brake 출력 신호를 제어합니다. Bit mask의 값을 1로 설정하여 Brake를 수동으로 제어할 수 있습니다.

값	Bit mask	Physical outputs
0		Brake 해제 (ON)
1	Brake 수동 제어	Brake 체결 (OFF)

표 6.30: Set Brake

정보

Operation enabled 상태에서는 언제나 Brake가 해제(ON)됩니다. 이는 Bit mask를 1로 하고 Physical output을 1로 설정하여도 무시하고 해제됩니다.

User Outputs

Bit 16 ∼ 21: User outputs 출력 신호를 제어합니다. 출력 되는 Output의 값은 'Bit mask' AND 'Physical output' 입니다.

값	Bit mask	Physical outputs
0	출력 사용 안함	출력 OFF
1	출력 사용함	출력 ON

표 6.31: User Outputs

6.5.43 Object 6502h: Supported Drive Modes

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
6502h	0	Supported Drive Modes	U32	RO	No	No		

이 Object는 현재 지원하는 동작 모드 (Operation modes)를 표시합니다.

Bit	설명
0	Profile Position Mode
1	Velocity Mode
2	Profile Velocity Mode
3	Torque Profile Mode
4	Reserved
5	Homing Mode
6	Interpolated Position Mode
7	Cyclic Sync Position Mode
8	Cyclic Sync Velocity Mode
9	Cyclic Sync Torque Mode
10 ∼ 31	Reserved

표 6.32: Supported Drive Modes

현재 제어기는 위치 제어 모드 (Profile Position Mode), 원점 검색 모드 (Homing Mode)를 지원하고 있습니다.

6.6 Manufacture specific Object

6.6.1 Object 2001h: Sensors Logics

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2001h	0	Sensors Logics	U8	RW	Yes	No		04h

이 Object는 특정 입력 신호들의 Logic을 설정합니다.

Bit	이름
0	Origin sensor active logic
1	Limit sensor active logic
2	Z-Phase sensor active logic

표 6.33: Sensor Logics

값	정의
0	Low active
1	High active

표 6.34: Logic 값 정의

6.6.2 Object 2002h: Reverse Limit Direction

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2002h	0	Reverse Limit Direction	U8	RW	Yes	No	0 ~ 1	0

Hardware Limit Sensor의 방향을 변경할 수 있는 Object입니다.
1을 설정하면, IN/OUT 단자의 LIMIT+, LIMIT- 입력이 서로 바뀌어집니다.

정보

Limit+와 Limit- 입력 신호가 잘못 배선 되어 현재의 배선을 변경할 수 없을 경우, IN/OUT 단자의 LIMIT+, LIMIT- 입력을 바꾸기 위해 사용하십시오.

6.6.3 Object 2003h: Limit Stop Method

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2003h	0	Limit Stop Method	U8	RW	Yes	No	0 ~ 2	00h

이 Object는 Hardware Limit Sensor가 ON이 되었을 때 정지하는 방법을 설정합니다.

Bit	이름
0	Hardware Limit Stop Method
1	Software Limit Stop Method

표 6.35: Limit Stop Method

값	정의
0	급정지
1	감속 정지
2	무시함 (정지하지 않음)

표 6.36: 정지 방법

감속 정지 시 감속률은 해당 동작 모드의 Deceleration을 따릅니다.

정보

Cyclic Synchronous Position Mode에서는 Hardware, Software Limit이 모두 무시됩니다.

6.6.4 Object 2005h: Encoder Resolution

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2005h	0	Encoder Resolution	U32	RO	No	No		

이 Object는 현재 설치되어 있는 엔코더의 Resolution을 표시합니다.

정보

모터가 1 회전에 필요한 pulse 수는 Reference Resolution (200Ch)의 값을 따릅니다.

6.6.5 Object 2006h: Start Speed

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2006h	0	Start Speed	U16	RW	Yes	No	1 ~ 50000	1

이 Object는 모터의 시작 속도[pps]를 설정합니다.

6.6.6 Object 2007h: Run Current

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2007h	0	Run Current	U8	RW	Yes	No	5 ∼ 15	10

이 Object는 모터의 Run Current를 설정합니다. 단위는 % 이며, 모터의 정격 전류 값에 비례합니다.

$$\text{Run Current} = \text{Value} \times 10\ [\%]$$

6.6.7 Object 2008h: Boost Current

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2008h	0	Boost Current	U8	RW	Yes	No	0 ∼ 7	0

이 Object는 모터의 Boost Current를 설정합니다. Boost Current는 가속 동작 시 기본 Run Current에 추가됩니다.

$$\text{Boost Current} = \text{Value} \times 50\ [\%]$$

6.6.8 Object 2009h: Stop Current

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2009h	0	Stop Current	U8	RW	Yes	No	2 ∼ 10	5

이 Object는 모터의 정지 전류 (Stop Current)를 설정합니다. 단위는 % 이며, Run Current의 값에 비례합니다.

$$\text{Stop Current} = \text{Value} \times 10\ [\%]$$

6.6.9 Object 200Ah: Motor Number

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
200Ah	0	Motor Number	U16	RO	No	No		

이 Object는 현재 설정되어 있는 모터의 번호를 표시합니다.

6.6.10 Object 200Ch: Reference Resolution

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
200Ch	0	Reference Resolution	U32	RW	Yes	No	500 ~ 20000	10000

이 Object는 모터가 1 회전을 하기 위해 필요한 Pulse 수를 설정합니다.

정보

Encoder Resolution (2005h)와 동일한 값 혹은 이하의 값을 설정할 것을 권장합니다. Encoder Resolution보다 큰 값을 설정할 경우, 일정 값의 Following error 값이 생길 수 있습니다.

6.6.11 Object 200Dh: Position Control Gain

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
200Dh	0	Position Control Gain	U8	RW	Yes	No	0 ~ 63	3

이 Object는 Position Control Gain을 설정합니다.

6.6.12 Object 200Eh: In-Position Mode

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
200Eh	0	In-Position Mode	U8	RW	Yes	No	0 ~ 1	0

이 Object는 In-position의 동작 방식을 설정합니다.

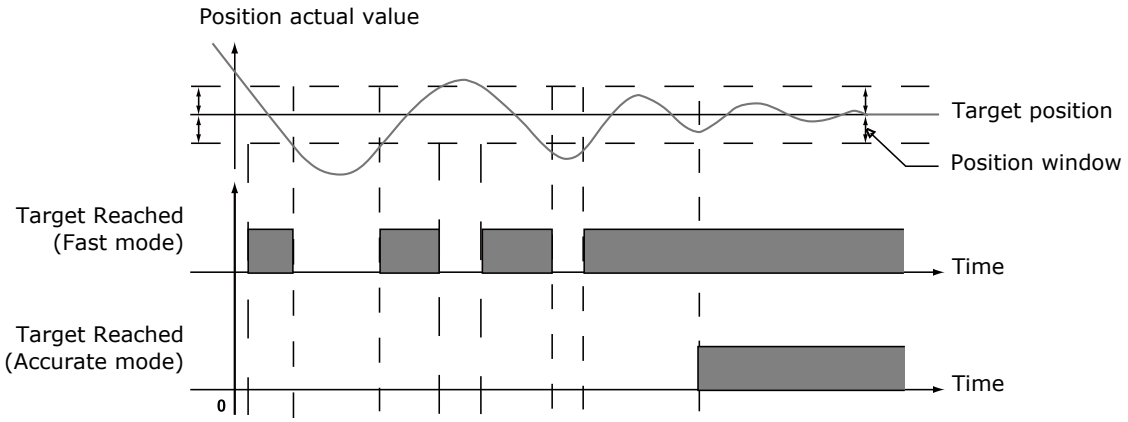


그림 6.2: In-position Mode에 따른 Target reached 상태 변화

6.6.13 Object 2010h: Brake Delay

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2010h	0	Brake Delay	U16	RW	Yes	No	0 ~ 1000	200

이 Object는 Operation Enable 명령 후 Brake가 해제될 때 까지 시간을 설정합니다.

6.6.14 Object 2011h: Digital Input Levels

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2011h	0	Digital Input Levels	U16	RW	Yes	No		0000h

이 Object는 Digital Inputs의 User Input들의 Level을 설정합니다.

Bit	설명
0	User Input 1의 Level을 설정합니다.
1	User Input 2의 Level을 설정합니다.
2	User Input 3의 Level을 설정합니다.
3	User Input 4의 Level을 설정합니다.
4	User Input 5의 Level을 설정합니다.
5	User Input 6의 Level을 설정합니다.
6	User Input 7의 Level을 설정합니다.
7 ∼ 15	reserved

6.6.15 Object 2012h: Digital Output Levels

Index	Sub index	Name	Type	Access	SAVE	PDO Mapping	Value Range	Default Value
2012h	0	Digital Output Levels	U16	RW	Yes	No		0000h

이 Object는 Digital Outputs의 User Output들의 Level을 설정합니다.

Bit	설명
0	User Output 1의 Level을 설정합니다.
1	User Output 2의 Level을 설정합니다.
2	User Output 3의 Level을 설정합니다.
3	User Output 4의 Level을 설정합니다.
4	User Output 5의 Level을 설정합니다.
5	User Output 6의 Level을 설정합니다.
6 ∼ 15	reserved

- 사용자 설명서의 일부 또는 전부를 무단 기재하거나 복제하는 것은 금지되어 있습니다.
- 손상이나 분실 등으로 사용자 설명서가 필요할 때에는 본사 또는 가까운 대리점에 문의하여 주십시오.
- 사용자 설명서는 제품의 개량이나 사양 변경 및 사용자 설명서의 개선을 위해서 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.

- Ezi-SERVOII는 국내에 등록된 FASTECH Co., Ltd.의 등록 상표입니다
- EtherCAT®은 독일의 Beckhoff Automation Gmbh의 등록 상표이며, 특허로 보호를 받고 있는 기술입니다.
- 본문에 게재된 기타 시스템 이름 및 제품 명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

FASTECH

Fast, Accurate, Smooth Motion

FASTECH Co., Ltd.

경기도 부천시 원미구 약대동 193번지
부천테크노파크 401동 1202호 (우)420-734
TEL: 032)234-6300~1 FAX: 032)234-6302
Email: fastech@fastech.co.kr
Homepage: www.fastech.co.kr

Copyright © 2014–2015 FASTECH Co., Ltd.
All Rights Reserved.
2015-04-17
Rev.01.01